บทที่ 3
วิธีดำเนินงาน

บทนี้นำเสนอวิธีการดำเนินงานและการออกแบบระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ โดยนำเอาพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) ในการออกแบบระบบควบคุมเพื่อการตรวจวัด การปรับระดับปริมาณน้ำ และการปรับระดับค่า pH ของสารละลาย และสามารถติดตามสถานะของระบบผ่านเว็บไซต์ Smart Farm ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ลดการใช้แรงงานและประหยัดเวลา อีกทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การออกแบบระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัตินี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

(ก) การออกแบบโครงสร้างระบบการเพาะปลูก รวมทั้งการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

(ข) การออกแบบระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

(ค) การพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ (Web Dashboard) สำหรับบริหารจัดการระบบให้สามารถตรวจสอบสถานะและสั่งงานได้แบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

สามารถแสดงรายละเอียดในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ หลักการทำงานของเซนเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3.1.2 ออกแบบโครงสร้างระบบการเพาะปลูก ได้แก่ ลังโฟมปลูกผัก จำนวน 2 ลัง ถังน้ำขนาด 6 ลิตร จำนวน 4 ใบ (ถังรองรับน้ำจากลังโฟม จำนวน 2 ใบ ถังสาร pH Down จำนวน 1 ใบ และถังน้ำเปล่า จำนวน 1 ใบ) รวมถึงทิศทางการไหลของน้ำและออกแบบระบบควบคุม

3.1.3 จัดหาอุปกรณ์ เซนเซอร์ ปั๊มน้ำ รีเลย์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

3.1.4 ประกอบอุปกรณ์ เดินสายวงจรไฟฟ้าและสายสัญญาณ ติดตั้งเซนเซอร์ตามที่ออกแบบไว้และทดลองใช้งานเบื้องต้น

3.1.5 เขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด ESP32 ด้วยโปรแกรม Arduino IDE ให้อ่านค่าเซนเซอร์ ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ และสั่งงานรีเลย์ตามคำสั่งที่ได้รับ

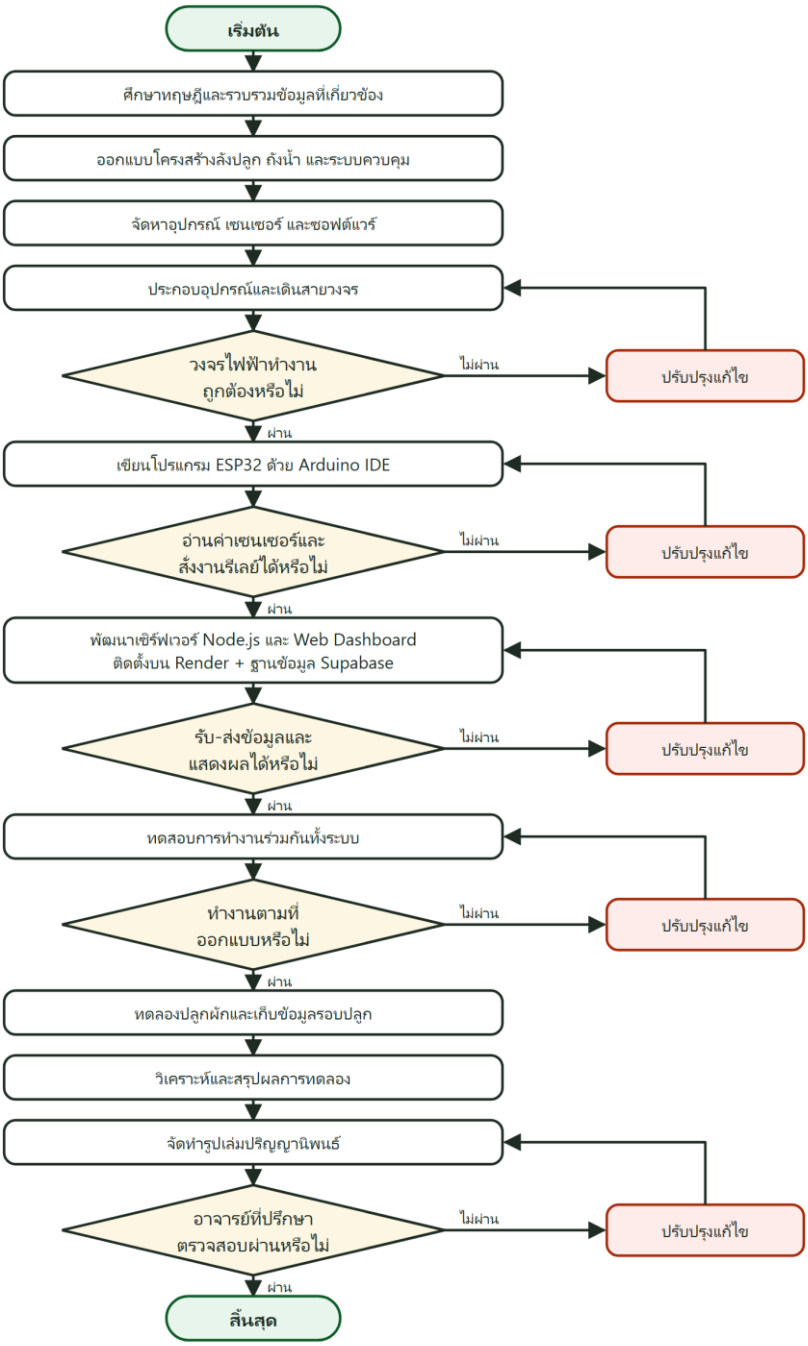
3.1.6 พัฒนาเซิร์ฟเวอร์ด้วย Node.js และ Web Dashboard สำหรับแสดงผลแบบ Real-time ควบคุมรีเลย์ ตั้งค่าโหมดอัตโนมัติ และออกรายงานรอบปลูก แล้วติดตั้งบนบริการคลาวด์ Render ร่วมกับฐานข้อมูล Supabase

3.1.7 ทดสอบการทำงานร่วมกันทั้งระบบ หากไม่เป็นไปตามที่ออกแบบให้กลับไปแก้ไขฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรม

3.1.8 ทดลองปลูกผักและเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ตลอดรอบการปลูก

3.1.9 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

3.1.10 จัดทำเอกสารรูปเล่มปริญญานิพนธ์ที่สมบูรณ์เพื่อนำเสนอ



รูปที่ 3.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2 กรอบแนวความคิดและเหตุผลในการสร้างชิ้นงาน

การปลูกผักด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์จำเป็นต้องดูแลให้ระบบมีสารละลายธาตุอาหาร (สารละลาย AB) อยู่อย่างสม่ำเสมอ และคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ซึ่งหากสูงหรือต่ำเกินไปจะทำให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้ไม่ดี การเฝ้าติดตามระบบ การตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ และการบันทึกผลด้วยตนเอง ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงานคน

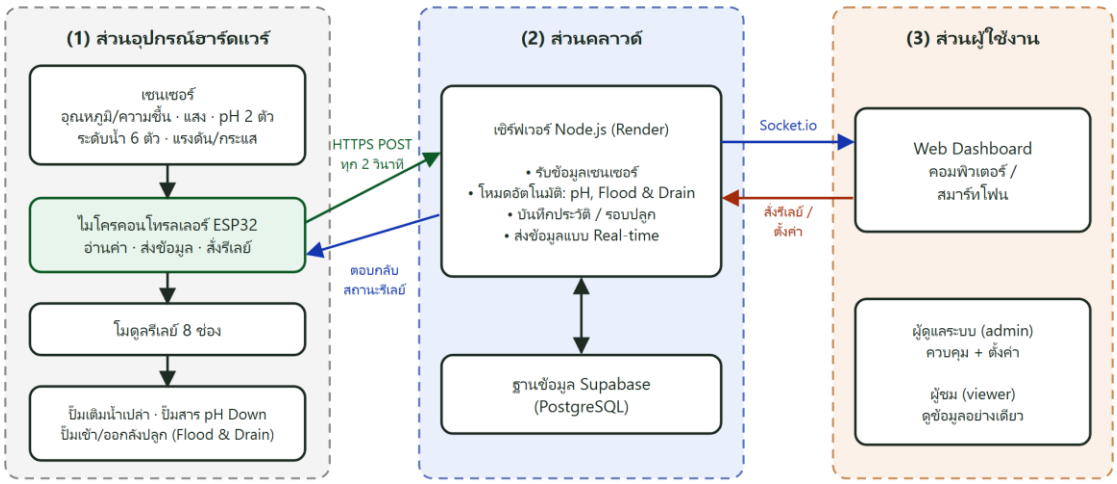
ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในการออกแบบระบบ ซึ่งมีแนวคิดของระบบประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

(1) ส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 อ่านค่าเซนเซอร์ ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Wi-Fi ทุก 2 วินาที และสั่งงานรีเลย์เพื่อเปิด-ปิดปั๊มน้ำตามสถานะที่เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับ

(2) ส่วนคลาวด์ ใช้เซิร์ฟเวอร์ Node.js เป็นสมองกลางที่ประมวลผลโหมดอัตโนมัติ (ควบคุมค่า pH การให้น้ำแบบ Flood & Drain และการเติมน้ำ) บันทึกประวัติ และเก็บข้อมูลรอบปลูกถาวรในฐานข้อมูล Supabase

(3) ส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้ติดตามค่าเซนเซอร์แบบ Real-time สั่งงานรีเลย์ ตั้งค่าโหมดอัตโนมัติ และส่งออกรายงานรอบปลูกผ่าน Web Dashboard บนเว็บเบราว์เซอร์ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน แบ่งสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ (admin) ที่ควบคุมและตั้งค่าได้ และผู้ชม (viewer) ที่ดูข้อมูลได้อย่างเดียว

แสดงได้ดังรูปที่ 3.2 และรูปที่ 3.3



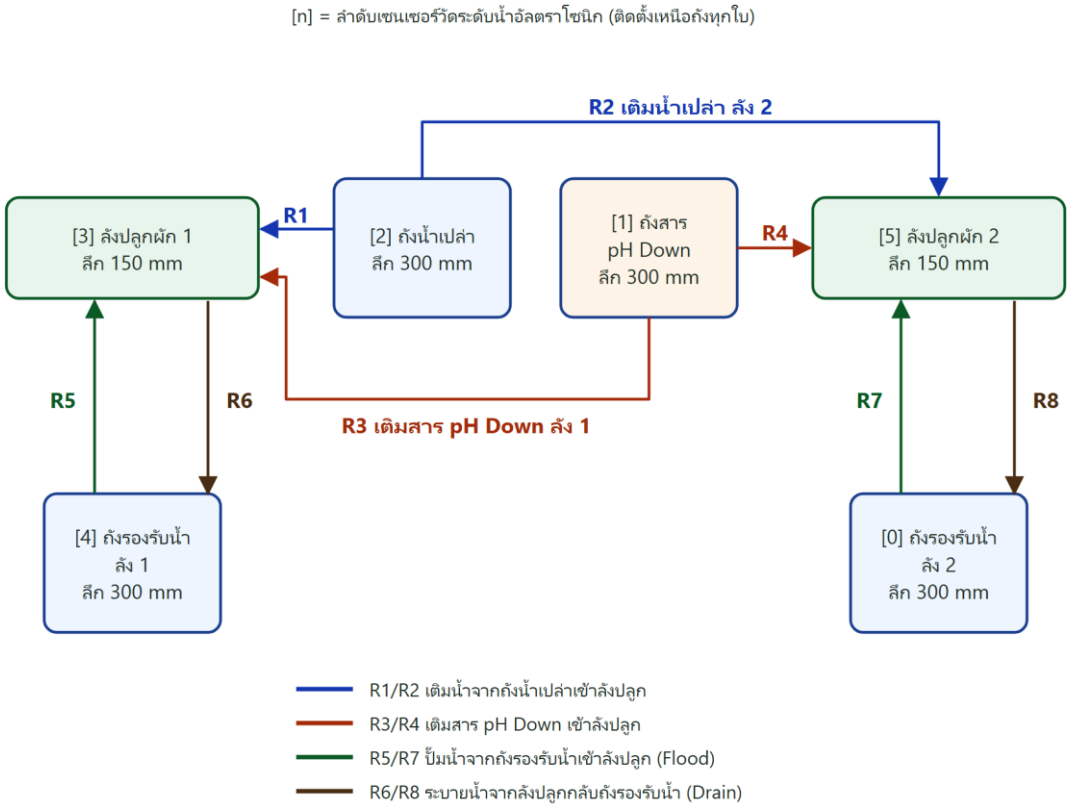
รูปที่ 3.2 กรอบแนวคิดและหลักการทำงานของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ



รูปที่ 3.3 แบบจำลองการทำงานของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ

3.3 การออกแบบโครงสร้างระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

โครงสร้างของระบบการเพาะปลูกประกอบด้วย ลังโฟมปลูกผัก จำนวน 2 ลัง ซึ่งแต่ละลังทำงานแบบระบบน้ำขึ้น-น้ำลง (Flood & Drain) โดยมีถังรองรับน้ำที่ประจำในแต่ละลังปลูกปั๊มน้ำจากถังรองรับน้ำขึ้นท่วมรากในลังปลูกแช่ไว้ตามเวลาที่กำหนดแล้วระบายกลับลงถังรองรับน้ำ ทำให้รากได้ทั้งสารละลายธาตุอาหารและอากาศสลับกัน นอกจากนี้ยังมีถังน้ำที่ใช้ร่วมกันทั้ง 2 ลังปลูกอีก 2 ใบ คือ ถังน้ำเปล่าสำหรับชดเชยน้ำที่ระเหยหรือถูกพืชใช้ไป และถังสาร pH Down ที่บรรจุน้ำยาลดค่า pH รวมจำนวนทั้งหมด 6 ใบ โดยทุกใบติดตั้งเซนเซอร์วัดระดับน้ำแบบอัลตราโซนิกไว้ด้านบน แผนผังการวางถังน้ำและทิศทางการไหลของน้ำแสดงได้ดังรูปที่ 3.4 และตารางที่ 3.1

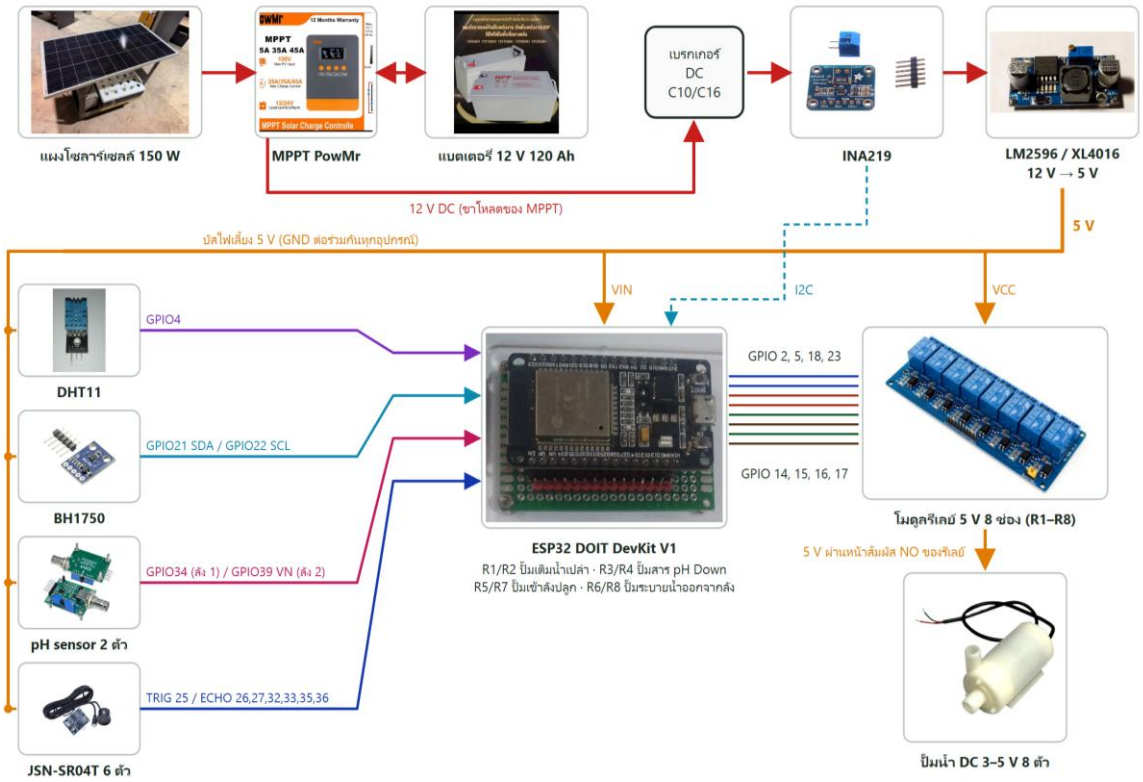


รูปที่ 3.4 แผนผังลังปลูก ถังน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำ (R1–R8 คือรีเลย์ที่ควบคุมปั๊ม)

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดถังน้ำและลังปลูก

ลำดับเซนเซอร์	ชื่อถัง	ความลึก (mm)	หน้าที่
[0]	ถังรองรับน้ำลัง 2	300	เก็บสารละลายที่วนเข้า-ออกลังปลูกผัก 2
[1]	ถังสาร pH Down	300	เก็บน้ำยาลดค่า pH ใช้ร่วมกันทั้ง 2 ลัง
[2]	ถังน้ำเปล่า	300	เก็บน้ำสำหรับเติมเข้าลังปลูกทั้ง 2 ลัง
[3]	ลังปลูกผัก 1	150	ลังปลูกผักลังที่ 1
[4]	ถังรองรับน้ำลัง 1	300	เก็บสารละลายที่วนเข้า-ออกลังปลูกผัก 1
[5]	ลังปลูกผัก 2	150	ลังปลูกผักลังที่ 2

ระบบทั้งหมดถูกติดตั้งบนรถเข็นเหล็กเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก แผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ 12 V 120 Ah เป็นแหล่งพลังงาน ติดตั้งตู้ควบคุมเหล็กที่บรรจุบอร์ด ESP32 โมดูลรีเลย์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ด้านหลังรถเข็น ลังปลูกผักทั้ง 2 ลัง เป็นลังโฟมขนาด 10 กิโลกรัม ที่ด้านในลังบุด้วยถุงพลาสติกสีดำกันน้ำรั่ว พร้อมฝาเจาะรูจำนวน 20 ช่อง (4 × 5 แถว) ปลูกได้ลังละ 20 ต้น รวมจำนวนพืชที่สามารถเพาะปลูกได้ในแต่ละรอบการปลูก 40 ต้น ส่วนถังรองรับน้ำ จำนวน 2 ใบ ถังน้ำเปล่า จำนวน 1 ใบ และถังสาร pH Down จำนวน 1 ใบ จะใช้ขวดน้ำดื่มพลาสติกใสขนาด 6 ลิตร เจาะฝาเพื่อติดตั้งเซนเซอร์วัดระดับน้ำ และสอดสายยาง PVC ใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 - 7 มม. แบบโครงสร้างของระบบการเพาะปลูกและรายละเอียดอุปกรณ์ แสดงได้ดังรูปที่ 3.5 - รูปที่ 3.10 และตารางที่ 3.2



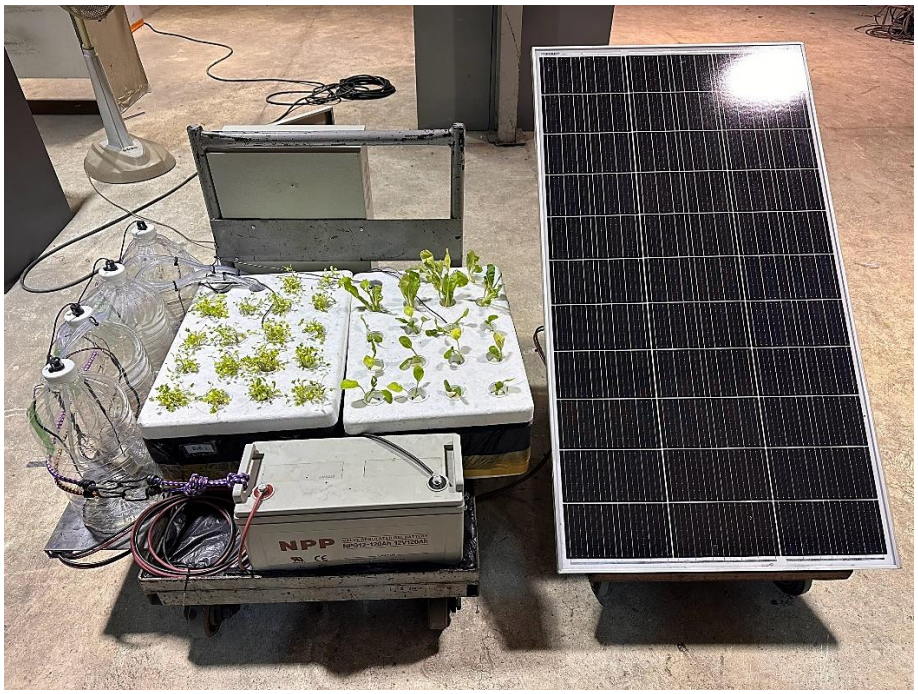
รูปที่ 3.5 แผนผังการต่อวงจรอุปกรณ์ของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดอุปกรณ์การทำงาน

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/รุ่น
1	Switching Power Supply	AC-DC Power Supply S-25-5, 5V-5A

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/รุ่น
2	ขวดน้ำดื่มพลาสติกใส ขนาด 6 ลิตร (ถังน้ำ)	-
3	ชุด Arduino	KLYSTR ESP32 Basic Starter Kit WIFI + IoT Development Breadboard Kit
4	ชุดเซนเซอร์ (pH หัววัด E-201-C + โมดูล + บัฟเฟอร์)	-
5	ชุดอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	-
6	เซนเซอร์วัดกระแสไฟ	INA219 DC Current Sensor
7	เซนเซอร์วัดระยะทาง	JSN-SR04T
8	เซอร์กิตเบรกเกอร์	GCDQCN GCB1Z-63 C10, C16
9	ฐานรองบอร์ด ESP32 30Pin	AH312
10	ตู้ควบคุมเหล็กพร้อมกุญแจล็อก	-
11	ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์	POWMr MPPT, 25A/35A/45A-12/24V
12	ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบปรับได้ พร้อมโวลต์มิเตอร์	LM2596 + 7 Segment
13	ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบปรับได้ พร้อมโวลต์มิเตอร์	XL4016 + 7 Segment
14	แบตเตอรี่	NPP, NGP12-120Ah 12V120Ah
15	บอร์ดทดลอง Breadboard 830 รู	-
16	ปั๊มน้ำขนาดเล็ก	DC 3 – 5V
17	ปั๊มน้ำขนาดเล็ก พร้อมสายยาง	USB DC3.5-9V
18	แผงโซล่าเซลล์	1230*670*30 MM, 150W
19	มิเตอร์วัดไฟ	AC PZEM-004T V3.0
20	โมดูลบอร์ดรีเลย์	Relay Module 5V 8 ช่อง
21	โมดูลแปลงแรงดันไฟฟ้า	DC-DC LM2596
22	โมดูลวัดความเข้มแสง	BH1750 (GY-302)
23	โมดูลวัดค่า pH พร้อมอิเล็กโทรด	pH Detection Sensor + BNC pH
24	โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น	DHT11, Nodemcu

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/รุ่น
25	รถเข็นเหล็ก (โครงหลักของระบบ)	-
26	สายจัมเปอร์ 20 cm (แผงละ 40 เส้น)	-
27	สายยาง PVC ใส (ใน 5 mm นอก 7 mm) ยาว 4 m	-



รูปที่ 3.6 โครงสร้างด้านหน้า ของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ (รูปภาพงานจริง)



รูปที่ 3.7 โครงสร้างด้านข้าง ของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ (รูปภาพงานจริง)



รูปที่ 3.8 ด้านบนของลังโฟมปลูกผัก (รูปภาพงานจริง)



รูปที่ 3.9 การติดตั้งเซนเซอร์และปั๊มน้ำในลังโฟมปลูกผัก (รูปภาพงานจริง)

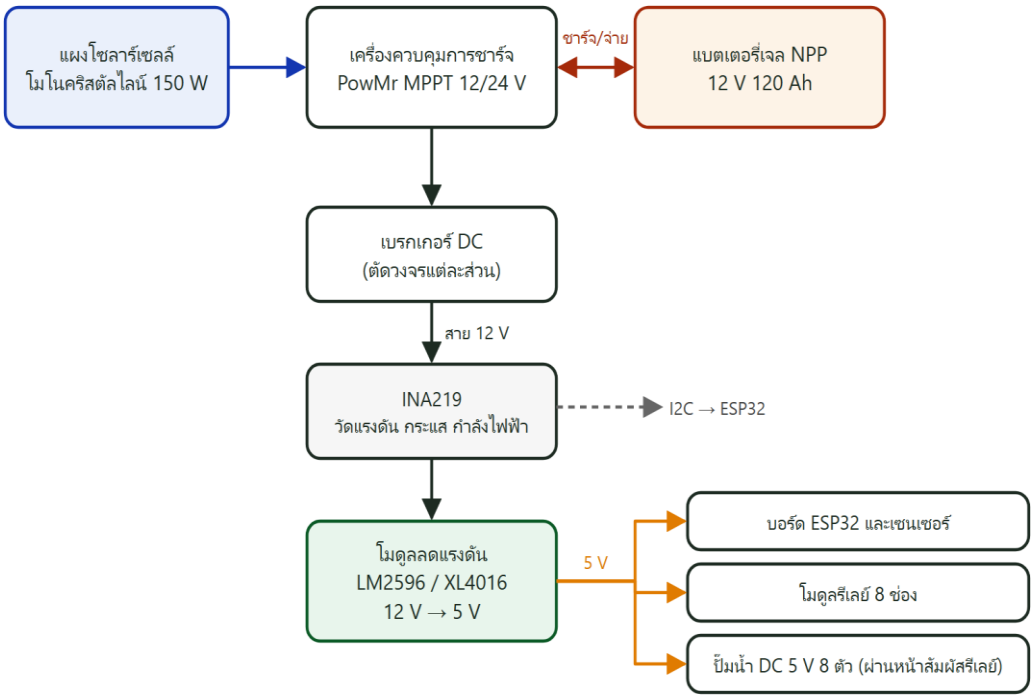


รูปที่ 3.10 การติดตั้งเซนเซอร์และปั๊มน้ำในถังน้ำ (รูปภาพงานจริง)

3.4 การออกแบบระบบควบคุมการทำงาน

3.4.1 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไปยังคอนโทรลชาร์จเจอร์ (Solar Charge Controller) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม พลังงานที่ได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดดหรือในเวลากลางคืน อีกส่วนจะถูกจ่ายออกผ่านเบรกเกอร์ DC สำหรับตัดวงจรแต่ละส่วน จากนั้นจึงลดระดับแรงดันจาก 12 V ลงเป็น 5 V ด้วยโมดูลลดแรงดัน LM2596 และ XL4016 เพื่อจ่ายให้บอร์ด ESP32 เซนเซอร์ โมดูลรีเลย์ และปั๊มน้ำ DC ทำให้ระบบทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟบ้าน และแบตเตอรี่จ่ายไฟต่อได้ในเวลากลางคืน



รูปที่ 3.11 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของระบบปลูกผัก

(1) แผงโซล่าเซลล์ ใช้แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline) ขนาด 1230 × 670 × 30 มม. , 150 วัตต์ มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงกว่า 19% ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เพื่อจ่ายให้ระบบและประจุไฟลงแบตเตอรี่



รูปที่ 3.12 แผงโซล่าเซลล์

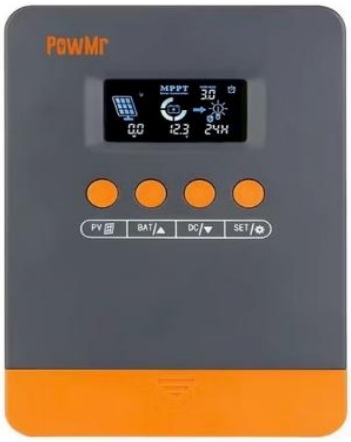
(2) แบตเตอรี่ ใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อ NPP ชนิดเจล (Valve Regulated Gel Battery) แรงดัน 12 V ขนาด 120 Ah (รุ่น NPG12-120Ah) ทำหน้าที่เก็บสำรองพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ไว้ใช้ในเวลากลางคืนหรือช่วงที่ไม่มีแสงแดด แบตเตอรี่ชนิดเจลเป็นแบบปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ทนต่อการคายประจุลึก (Deep Cycle) และมีอายุการใช้งานยาว เหมาะกับระบบโซล่าเซลล์



รูปที่ 3.13 แบตเตอรี่

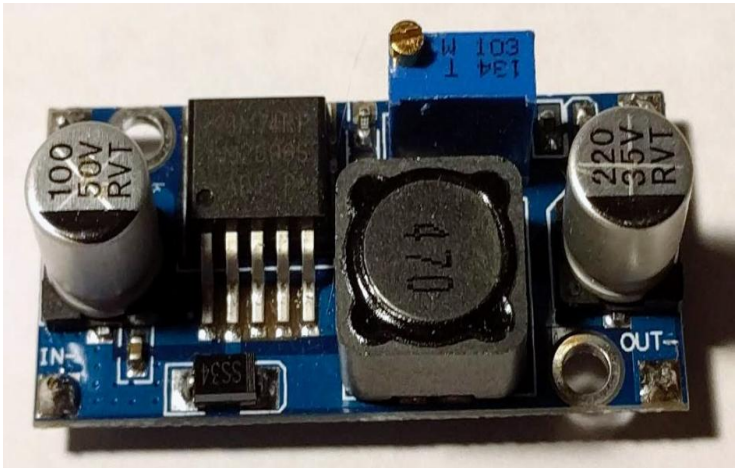
(3) คอนโทรลชาร์จเจอร์ ใช้เครื่องควบคุมการชาร์จยี่ห้อ PowMr ชนิด MPPT (Maximum Power Point Tracking) ทำหน้าที่ควบคุมการประจุไฟจากแผงโซล่าเซลล์ลงแบตเตอรี่ โดยติดตามจุดกำลังสูงสุดของแผงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ได้พลังงานมากกว่าแบบ PWM ทั่วไป และป้องกันแบตเตอรี่จาก

การชาร์จเกินหรือคายประจุมากเกินไป รองรับแรงดันอินพุตจากแผงสูงสุด 100 V กระแสชาร์จสูงสุด 25/35/45 A (ตามรุ่น) ใช้ได้กับระบบแบตเตอรี่ 12/24 V ทั้งแบบตะกั่วกรดและลิเธียม มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะแรงดันและการทำงานของระบบ



รูปที่ 3.14 คอนโทรลชาร์จเจอร์

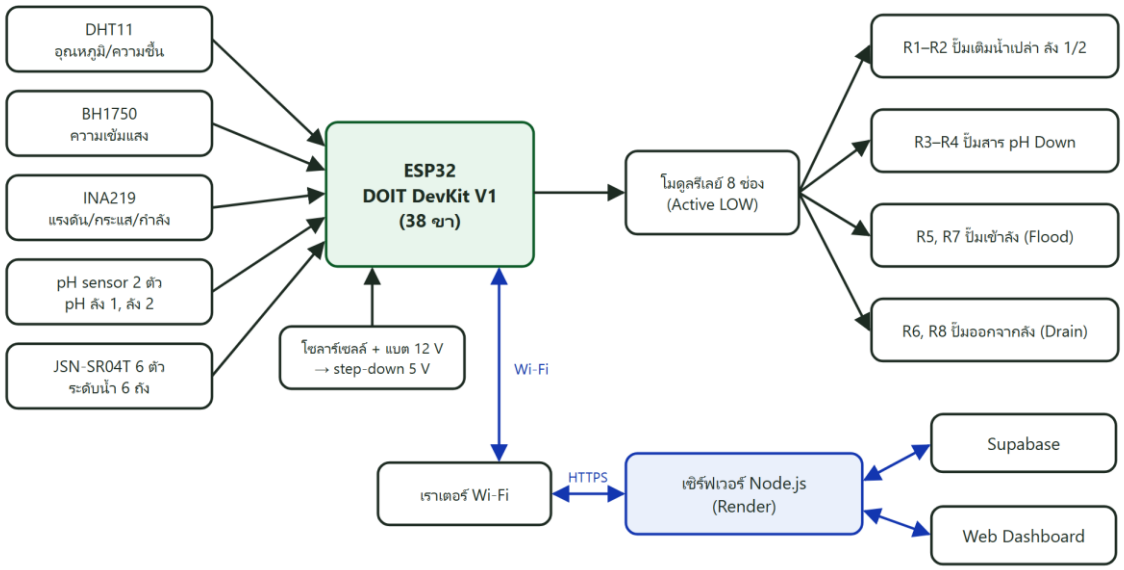
(4) โมดูลลดแรงดัน ใช้ โมดูลลดแรงดัน LM2596 ปรับแรงดันขาออกด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้บนบอร์ด ในระบบใช้ทั้งแบบธรรมดาและแบบมีจอแสดงแรงดัน 7-segment ซึ่งช่วยให้ตั้งแรงดันขาออกให้ได้ 5 V พอดีโดยไม่ต้องใช้มัลติมิเตอร์



รูปที่ 3.15 โมดูลลดแรงดัน DC-DC LM2596

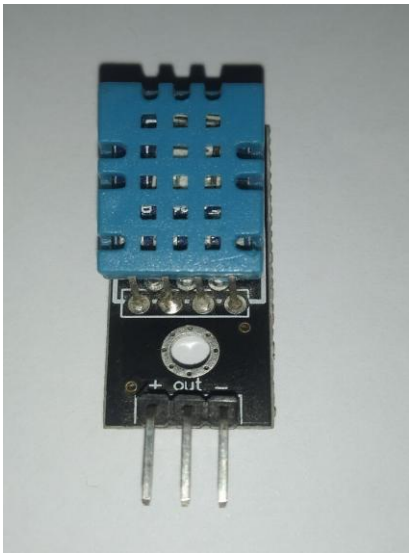
3.4.2 ระบบประมวลผลและควบคุม

ระบบควบคุมจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 รับข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ความเข้มแสง ค่า pH ของสารละลายในลังปลูกทั้ง 2 ลัง ระดับน้ำในถังทั้ง 6 ใบ และแรงดัน กระแส กำลังไฟฟ้าของระบบ โดยจะรวบรวมเป็นข้อมูลรูปแบบ JSON แล้วส่งผ่าน Wi-Fi ไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุก 2 วินาที เมื่อเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลตามโหมดการทำงาน (AUTO หรือ MANUAL) และตอบกลับสถานะที่ต้องการของรีเลย์ทั้ง 8 ตัวแล้ว ESP32 จึงสั่งรีเลย์ให้เปิด-ปิดปั๊มน้ำตามผลการประมาณนั้น บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมแสดงได้ดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 บล็อกไดอะแกรมหลักการทำงานของระบบควบคุม

(1) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ (DHT11) ใช้วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศบริเวณระบบปลูก ส่งข้อมูลแบบดิจิทัลผ่านสายสัญญาณเส้นเดียว (Single-bus) ต่อเข้ากับขา GPIO4 ของ ESP32 มีขาใช้งาน 3 ขา คือ VCC, DATA และ GND หากอ่านค่าไม่ได้ โปรแกรมจะส่งค่าเป็น null แทนการส่ง 0 เพื่อไม่ให้ค่าเฉลี่ยในรายงานผิดเพี้ยน

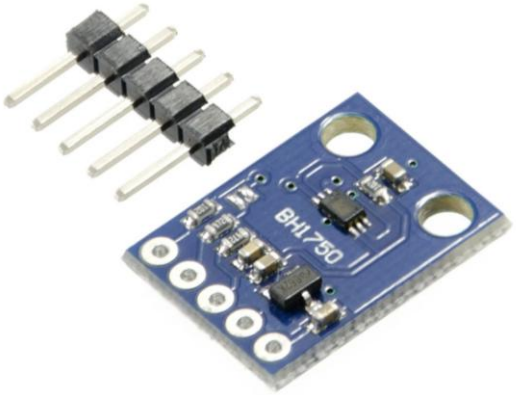


รูปที่ 3.17 โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11

ตารางที่ 3.3 คุณลักษณะของโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11

คุณลักษณะ	รายละเอียด
พารามิเตอร์ที่วัดได้	อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ช่วงการวัดอุณหภูมิ	0 ถึง 50 °C
ความแม่นยำของอุณหภูมิ	±2 °C
ช่วงการวัดความชื้น	20 ถึง 90 %RH
ความแม่นยำของความชื้น	±5 %RH
แรงดันไฟฟ้าทำงาน	3.3 ถึง 5 V DC
รูปแบบเอาต์พุต	ดิจิทัลแบบ Single-bus
อัตราการวัด	1 ครั้งต่อวินาที (1 Hz)
ขาที่ต่อกับ ESP32	GPIO4

(2) เซนเซอร์วัดความเข้มแสง (BH1750) ใช้โมดูล GY-302 ซึ่งใช้ชิป BH1750 เป็นเซนเซอร์วัดความเข้มแสงที่ให้ค่าออกมาเป็นหน่วยลักซ์ (lux) โดยตรง สื่อสารผ่านบัส I2C ใช้ขา SDA (GPIO21) และ SCL (GPIO22) ร่วมกับ INA219 ตอนเริ่มต้นโปรแกรมจะตรวจว่าพบเซนเซอร์บนบัสหรือไม่ หากไม่พบจะข้ามการอ่านเพื่อไม่ให้บัส I2C ค้าง

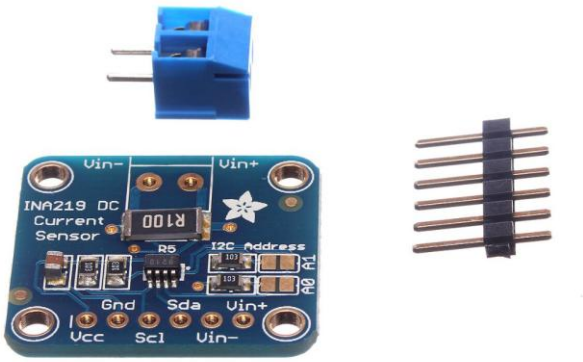


รูปที่ 3.18 โมดูลวัดความเข้มแสง BH1750 (GY-302)

ตารางที่ 3.4 คุณลักษณะของโมดูลวัดความเข้มแสง BH1750

คุณลักษณะ	รายละเอียด
รุ่นโมดูล	GY-302 (ชิป BH1750)
ค่าที่วัดได้	ความเข้มแสง (lux)
ช่วงการวัด	1 ถึง 65,535 lux
ความละเอียด	1 lux (โหมด High Resolution)
ตัวแปลงสัญญาณ	ADC 16 บิตในตัว
แรงดันไฟฟ้าทำงาน	3.3 ถึง 5 V DC
การสื่อสาร	I2C (แอดเดรส 0x23)
ขาที่ต่อกับ ESP32	SDA = GPIO21, SCL = GPIO22

(3) เซนเซอร์วัดแรงดัน กระแส และกำลังไฟฟ้า (INA219) ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายกระแส และกำลังไฟฟ้าที่ระบบใช้ เพื่อติดตามการใช้พลังงานและตรวจความผิดปกติของแหล่งจ่าย วัดกระแสผ่านตัวต้านทานชันต์บนโมดูล สื่อสารผ่าน I2C ร่วมกับ BH1750



รูปที่ 3.19 โมดูลวัดแรงดันและกระแส INA219

ตารางที่ 3.5 คุณลักษณะของโมดูลวัดแรงดันและกระแส INA219

คุณลักษณะ	รายละเอียด
รุ่นโมดูล	INA219 DC Current Sensor Module (I2C)
ค่าที่วัดได้	แรงดัน (V), กระแส (A), กำลัง (W)
ช่วงแรงดันบัส	0 ถึง 26 V DC
ช่วงกระแส	±3.2 A (ตัวต้านทานชันต์ 0.1 Ω)
ตัวแปลงสัญญาณ	ADC 12 บิต
แรงดันไฟเลี้ยง	3.0 ถึง 5.5 V DC
การสื่อสาร	I2C (แอดเดรส 0x40)
ขาที่ต่อกับ ESP32	SDA = GPIO21, SCL = GPIO22

(4) เซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Sensor) ใช้วัดค่า pH ของสารละลายในลังปลูกผัก 1 และลังปลูกผัก 2 แยกกัน ใช้ชุดเซนเซอร์ pH หัววัด E-201-C (อิเล็กโทรดแก้ว ขั้วต่อ BNC) พร้อมโมดูลขยายสัญญาณที่ให้เอาต์พุตเป็นแรงดันแอนะล็อก ต่อเข้าขา GPIO34 (ลัง 1) และ GPIO39 หรือขาที่พิมพ์ว่า VN บนบอร์ด (ลัง 2) ทั้งสองขาเป็นช่อง ADC1 ซึ่งใช้งานได้ขณะเปิด Wi-Fi (ช่อง ADC2 ของ

ESP32 ใช้ไม่ได้เมื่อ Wi-Fi ทำงาน) โปรแกรมจะอ่านค่า ADC 20 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย เพื่อลดสัญญาณรบกวนก่อนแปลงเป็นค่า pH ของสารละลาย

ก่อนใช้งานจริงต้องสอบเทียบเซนเซอร์ด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ pH 4 และ pH 7 นอกจากนี้ โปรแกรมตรวจความผิดปกติ 2 แบบ คือ ค่าที่ได้อยู่นอกช่วง 3–11 หรือสัญญาณแกว่ง (peak-to-peak) เกิน 120 mV ซึ่งแสดงว่าหัววัดหลุดหรือขาลอย จะส่งค่าเป็น null และเซิร์ฟเวอร์จะไม่เติมน้ำยาตามค่านั้น



รูปที่ 3.20 โมดูลขยายสัญญาณวัดค่า pH (pH-4502C) สำหรับหัววัด E-201-C

ตารางที่ 3.6 คุณลักษณะของเซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

คุณลักษณะ	รายละเอียด
รุ่น	หัววัด E-201-C + โมดูลขยายสัญญาณ (ขั้ว BNC)
ช่วงการวัด	0 ถึง 14 pH
แรงดันไฟเลี้ยง	5 V DC
สัญญาณเอาต์พุต	แรงดันแอนะล็อก
ประเภทหัววัด	อิเล็กโทรดแก้ว
ขาที่ต่อกับ ESP32	ลัง 1 = GPIO34, ลัง 2 = GPIO39 (VN)

(5) เซนเซอร์วัดระดับน้ำแบบอัลตราโซนิก (JSN-SR04T / SR04M-2) ใช้วัดระดับน้ำในถังทั้ง 6 ใบแบบไม่สัมผัสน้ำ หัววัดเป็นแบบกันน้ำ ติดตั้งเหนือถังหันลงหาผิวน้ำ ทำงานแบบ Trigger/Echo โดยทั้ง 6 ตัวใช้ขา TRIG ร่วมกันที่ GPIO25 (ยิงคลื่นพร้อมกันครั้งเดียว) และแยกขา ECHO ไปที่ GPIO26, 27, 32, 33, 35 และ 36 (ขา VP) ตามลำดับเซนเซอร์ [0]–[5] ระยะที่วัดได้จะถูกแปลงเป็นความสูงของน้ำจากก้นถัง (mm)

ผลลัพธ์ถูกจำกัดให้อยู่ระหว่าง 0 ถึงความลึกของถัง (ถังทั่วไป 300 mm ลังปลูก 150 mm) เซนเซอร์รุ่นนี้มีระยะบอด (Blind zone) ประมาณ 200 mm คือวัดวัตถุที่อยู่ใกล้กว่านี้ไม่ได้ จึงต้องยกเซนเซอร์ให้สูงจากปากถังและกำหนดระยะยกไว้ในโปรแกรม (ค่า SENSOR_GAP_MM) หากเซนเซอร์ไม่ตอบในรอบใด โปรแกรมจะใช้ค่าล่าสุดได้ไม่เกิน 60 วินาที เกินจากนั้นจะส่งค่า –1 เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์รู้ว่าเซนเซอร์ไม่ทำงาน และไม่สั่งปั๊มตามค่าที่ค้าง



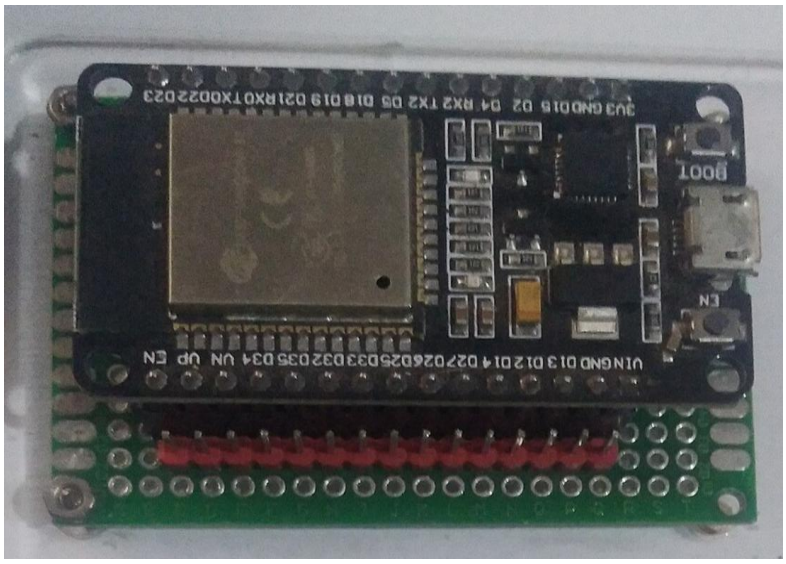
รูปที่ 3.21 เซนเซอร์วัดระยะแบบอัลตราโซนิกกันน้ำ JSN-SR04T

ตารางที่ 3.7 คุณลักษณะของเซนเซอร์อัลตราโซนิก JSN-SR04T

คุณลักษณะ	รายละเอียด
หลักการ	วัดเวลาสะท้อนกลับของคลื่นอัลตราโซนิก 40 kHz
แรงดันไฟเลี้ยง	3 ถึง 5 V DC
ช่วงการวัด (ตามผู้ขาย)	25 ถึง 450 cm
ระยะบอด (วัดได้จริง)	ประมาณ 200 mm
หัววัด	แบบกันน้ำ แยกสายจากบอร์ด

คุณลักษณะ	รายละเอียด
โหมดที่ใช้	Trigger/Echo
ขาที่ต่อกับ ESP32	TRIG = GPIO25 (ร่วม), ECHO = GPIO26, 27, 32, 33, 35, 36

(6) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ใช้บอร์ด ESP32 DOIT DevKit V1 แบบ 38 ขา ซึ่งใช้โมดูล ESP32-WROOM-32 มีหน่วยประมวลผล 2 แกน และ Wi-Fi ในตัว ทำหน้าที่อ่านค่าเซนเซอร์ทั้งหมด ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่าน HTTPS และสั่งงานรีเลย์ 8 ช่อง ข้อสังเกตคือบนบอร์ดจริง ขา GPIO36 และ GPIO39 ไม่ได้พิมพ์เป็นตัวเลข แต่พิมพ์ว่า VP และ VN ตามลำดับ



รูปที่ 3.22 บอร์ดพัฒนา ESP32 (ESP32-WROOM-32)

ตารางที่ 3.8 คุณลักษณะของบอร์ด ESP32 DOIT DevKit V1

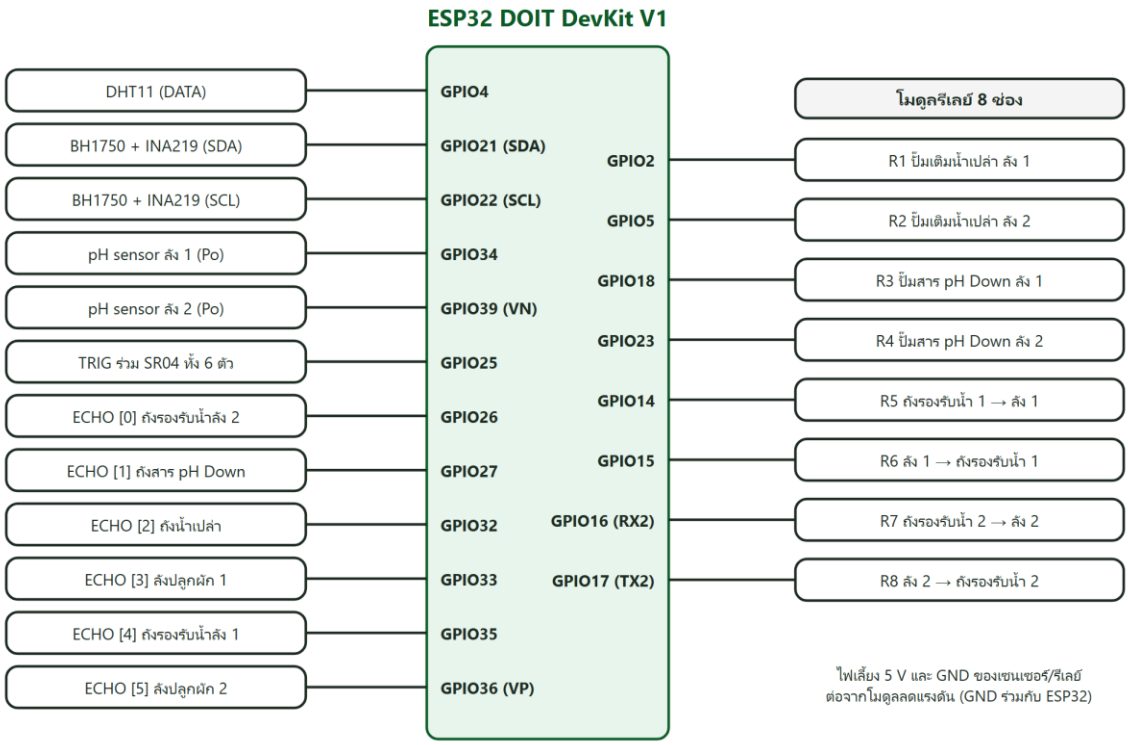
รายการ	รายละเอียด
โมดูล	ESP32-WROOM-32
ซีพียู	Dual-core Xtensa LX6 สูงสุด 240 MHz
หน่วยความจำ	SRAM 520 KB, Flash 4 MB
การสื่อสารไร้สาย	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth

รายการ	รายละเอียด
แรงดันไฟเลี้ยง	5 V ผ่าน USB หรือขา VIN (ภายในบอร์ด 3.3 V)
แรงดันขา GPIO	3.3 V
ADC	12 บิต (ใช้ช่อง ADC1 ขณะเปิด Wi-Fi)
อินเทอร์เฟซ	GPIO, ADC, I2C, SPI, UART, PWM

ตารางที่ 3.9 ขาที่เลือกใช้งานของ ESP32

ขาที่ใช้งาน	Input/Output	ต่อเข้ากับอุปกรณ์	สถานะ
GPIO4	Input	DHT11 (DATA)	ดิจิทัล
GPIO21 / GPIO22	Input/Output	BH1750 และ INA219 (SDA / SCL)	บัส I2C ร่วมกัน
GPIO34	Input	pH sensor ลัง 1	ADC1, Input only
GPIO39 (VN)	Input	pH sensor ลัง 2	ADC1, Input only
GPIO25	Output	TRIG ของเซนเซอร์ระดับน้ำทั้ง 6 ตัว	ใช้ร่วมกัน
GPIO26, 27, 32, 33, 35, 36 (VP)	Input	ECHO ของเซนเซอร์ระดับน้ำ [0]–[5]	ตามลำดับถัง
GPIO2	Output	รีเลย์ R1 ปั๊มเติมน้ำเปล่า ลัง 1	Active LOW
GPIO5	Output	รีเลย์ R2 ปั๊มเติมน้ำเปล่า ลัง 2	Active LOW
GPIO18	Output	รีเลย์ R3 ปั๊มสาร pH Down ลัง 1	Active LOW
GPIO23	Output	รีเลย์ R4 ปั๊มสาร pH Down ลัง 2	Active LOW
GPIO14	Output	รีเลย์ R5 ถังรองรับน้ำ 1 ⟶ ลัง 1	Active LOW
GPIO15	Output	รีเลย์ R6 ลัง 1 ⟶ ถังรองรับน้ำ 1	Active LOW
GPIO16 (RX2)	Output	รีเลย์ R7 ถังรองรับน้ำ 2 ⟶ ลัง 2	Active LOW
GPIO17 (TX2)	Output	รีเลย์ R8 ลัง 2 ⟶ ถังรองรับน้ำ 2	Active LOW

ขาที่ใช้งาน	Input/Output	ต่อเข้ากับอุปกรณ์	สถานะ
5V / 3V3 / GND	-	ไฟเลี้ยง 5 V ของเซนเซอร์ทุกตัว และโมดูลรีเลย์ จากโมดูลลดแรงดัน (GND ต่อร่วมกับ ESP32)	



รูปที่ 3.23 แผนผังการต่อขาสัญญาณของ ESP32 กับเซนเซอร์และโมดูลรีเลย์

(7) โมดูลรีเลย์ 8 ช่อง ใช้โมดูลรีเลย์ 8 ช่องเป็นสวิตช์เปิด-ปิดปั๊มน้ำทั้ง 8 ตัว โมดูลทำงานแบบ Active LOW คือเมื่อ ESP32 ส่งสัญญาณ LOW รีเลย์จะทำงาน (ON) และเมื่อส่ง HIGH รีเลย์จะหยุดทำงาน (OFF) ตอนเปิดเครื่องโปรแกรมจะสั่งปิดรีเลย์ทุกตัวก่อนเสมอ



รูปที่ 3.24 โมดูลรีเลย์ 5 V 8 ช่อง

ตารางที่ 3.10 หน้าที่ของรีเลย์แต่ละตัว

รีเลย์	ขา ESP32	อุปกรณ์ที่ควบคุม	ใช้ในโหมด AUTO
R1	GPIO2	ปั๊มเติมน้ำ ถังน้ำเปล่า ⟶ ลัง 1	เติมน้ำลัง 1
R2	GPIO5	ปั๊มเติมน้ำ ถังน้ำเปล่า ⟶ ลัง 2	เติมน้ำลัง 2
R3	GPIO18	ปั๊มเติมสาร ถังสาร pH Down ⟶ ลัง 1	ลด pH ลัง 1
R4	GPIO23	ปั๊มเติมสาร ถังสาร pH Down ⟶ ลัง 2	ลด pH ลัง 2
R5	GPIO14	ปั๊ม ถังรองรับน้ำ 1 ⟶ ลัง 1	Flood ลัง 1
R6	GPIO15	ปั๊ม ลัง 1 ⟶ ถังรองรับน้ำ 1	Drain ลัง 1
R7	GPIO16	ปั๊ม ถังรองรับน้ำ 2 ⟶ ลัง 2	Flood ลัง 2
R8	GPIO17	ปั๊ม ลัง 2 ⟶ ถังรองรับน้ำ 2	Drain ลัง 2

ตารางที่ 3.11 คุณลักษณะของโมดูลรีเลย์

คุณลักษณะ	รายละเอียด
รุ่น	โมดูลรีเลย์ 5 V 8 ช่อง (ตัวรีเลย์ SRD-05VDC-SL-C)
จำนวนช่อง	8 ช่อง
แรงดันขดลวด	5 V DC
พิกัดหน้าสัมผัส	10 A 250 VAC / 10 A 30 VDC
ระดับสัญญาณควบคุม	Active LOW
ไฟแสดงสถานะ	LED ทุกช่อง

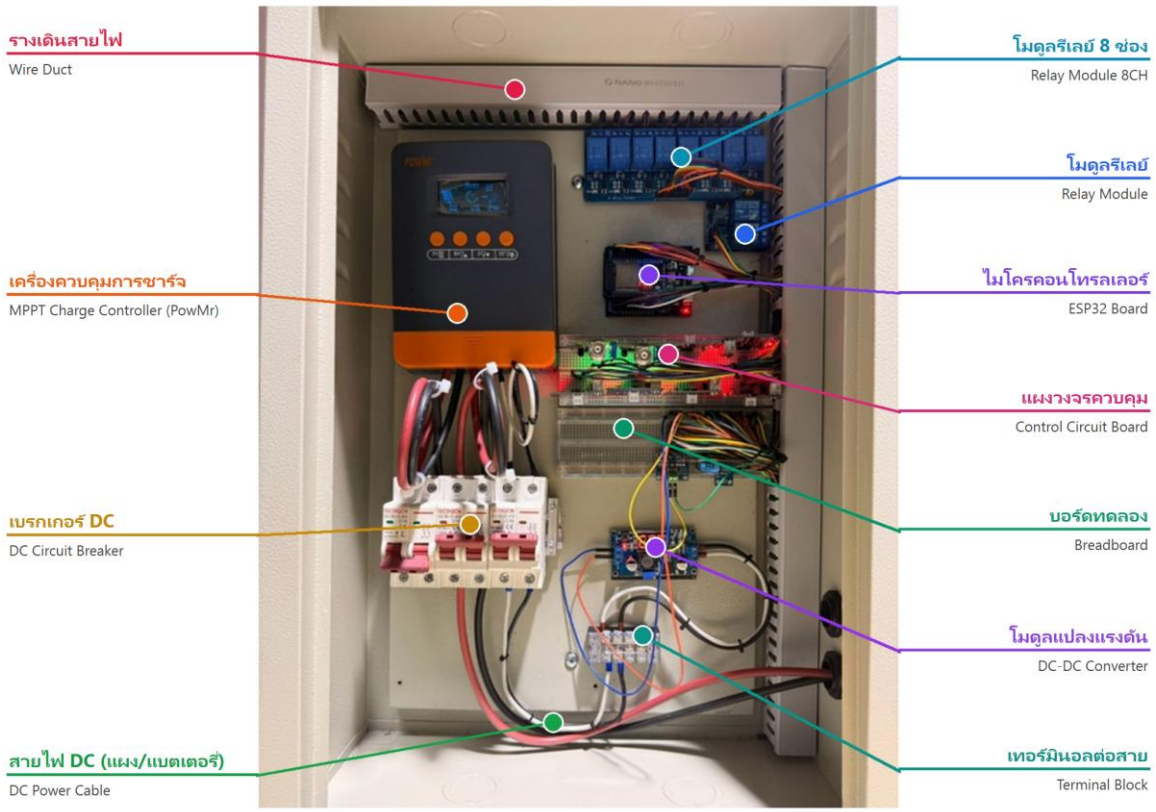
(8) ปั๊มน้ำ ระบบใช้ปั๊มน้ำทั้งหมด 8 ตัว แบ่งตามหน้าที่เป็น 4 กลุ่ม คือ ปั๊มเติมน้ำ 2 ตัว ปั๊มเติมน้ำยาลด pH 2 ตัว ปั๊มส่งน้ำเข้าลังปลูก 2 ตัว และปั๊มระบายน้ำออกจากลังปลูก 2 ตัว ทุกตัวเป็นปั๊มน้ำ DC ขนาดเล็กแรงดัน 3–5 V แบบจุ่มในน้ำ ใช้ไฟ 5 V จากโมดูลลดแรงดันผ่านหน้าสัมผัสของรีเลย์ ต่อกับสายยาง PVC ใสขนาดใน 5 mm



รูปที่ 3.25 ปั๊มน้ำ DC 3–6 V ขนาดเล็กแบบจุ่ม

ตารางที่ 3.12 รายละเอียดปั๊มน้ำที่ใช้ในระบบ

หน้าที่	จำนวน	รุ่น	แรงดัน / กำลัง / อัตราการไหล
ปั๊มเติมน้ำ (R1, R2)	2	ปั๊มน้ำ DC ขนาดเล็ก	3–5 V DC, 0.1–0.2 A, 1.2–1.6 ลิตร/นาที
ปั๊มเติมน้ำยาลด pH (R3, R4)	2	ปั๊มน้ำ DC ขนาดเล็ก	3–5 V DC, 0.1–0.2 A, 1.2–1.6 ลิตร/นาที
ปั๊มส่งน้ำเข้าลัง (R5, R7)	2	ปั๊มน้ำ DC ขนาดเล็ก	3–5 V DC, 0.1–0.2 A, 1.2–1.6 ลิตร/นาที
ปั๊มระบายน้ำออกจากลัง (R6, R8)	2	ปั๊มน้ำ DC ขนาดเล็ก	3–5 V DC, 0.1–0.2 A, 1.2–1.6 ลิตร/นาที



รูปที่ 3.26 อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม (รูปภาพงานจริง)

3.5 การออกแบบโปรแกรมควบคุม

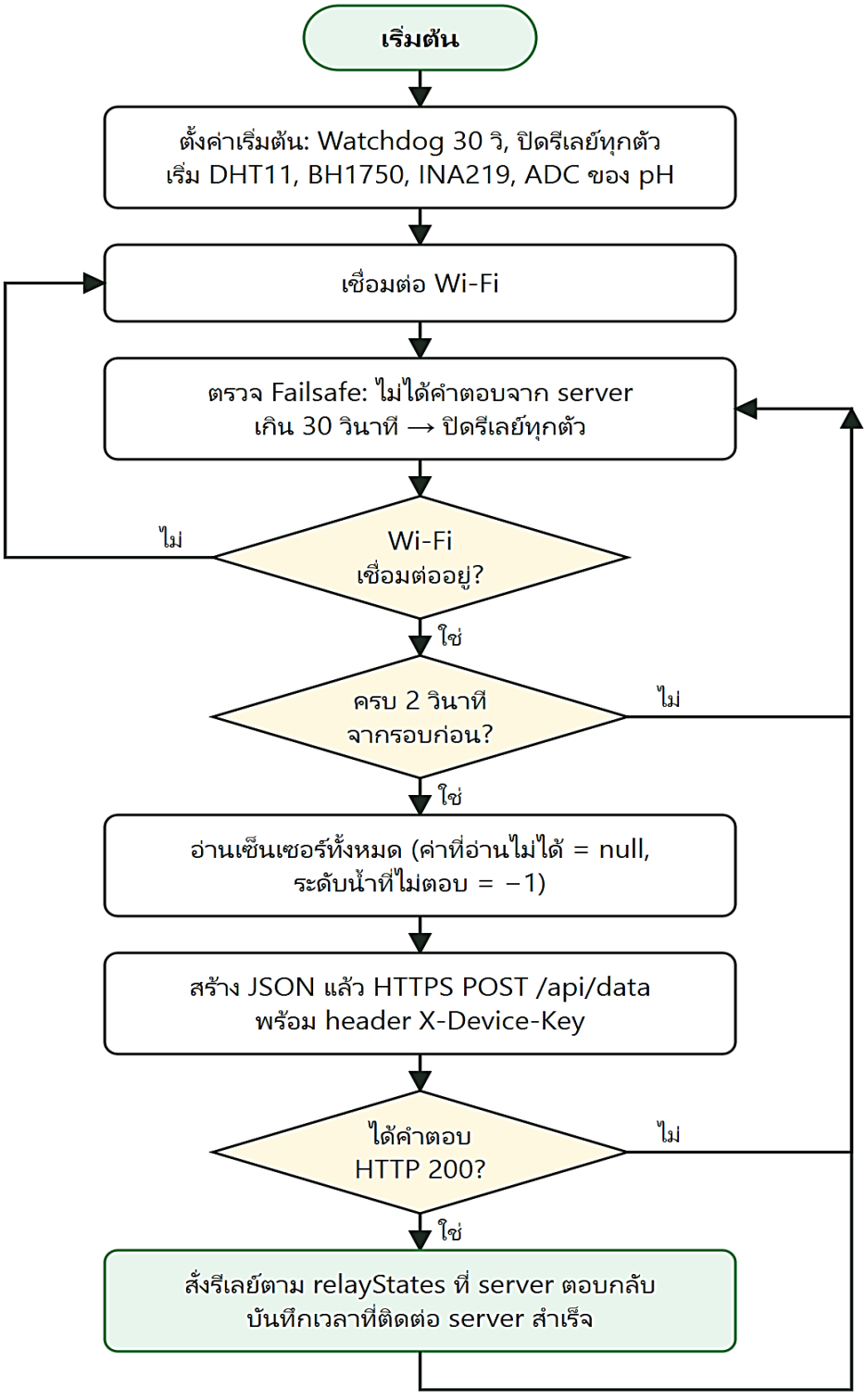
ก. โปรแกรมบนบอร์ด ESP32

เมื่อเริ่มทำงานจะเปิดระบบ Watchdog (หากโปรแกรมค้างเกิน 30 วินาทีบอร์ดจะรีบูตตัวเอง) สั่งปิดรีเลย์ทุกตัว เริ่มต้นเซนเซอร์ และเชื่อมต่อ Wi-Fi จากนั้นวนรอบทุก 2 วินาที อ่านค่าเซนเซอร์ทั้งหมด ส่งเป็น JSON ไปที่ /api/data ของเซิร์ฟเวอร์พร้อมรหัสอุปกรณ์ (X-Device-Key) และนำสถานะรีเลย์ที่เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาสั่งงาน ทั้งนี้เวลารอการเชื่อมต่อ HTTPS ถูกจำกัดรวมไม่เกิน 22 วินาที เพื่อให้น้อยกว่าเวลาของ Watchdog แผนผังการทำงานของระบบแสดงได้ดังรูปที่ 3.27

Watchdog Timer (WDT) คือ ตัวจับเวลาที่ทำงานแยกจากโปรแกรมหลักของ ESP32 โปรแกรมต้องรีเซ็ตตัวจับเวลานี้ (เรียกว่า Feed) ทุกรอบการทำงาน หากโปรแกรมค้าง เช่น รอการ

เชื่อมต่อเครือข่ายนานผิดปกติ จนไม่ได้รีเซ็ตภายในเวลาที่กำหนด (30 วินาที) Watchdog จะสั่งรีบูตบอร์ดใหม่โดยอัตโนมัติ ทำให้ระบบกลับมาทำงานต่อได้เองโดยไม่ต้องมีคนกดปุ่มรีเซ็ตที่หน้างาน

ระบบป้องกัน (Failsafe) : หากไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องจากเซิร์ฟเวอร์เกิน 30 วินาที เช่น อินเทอร์เน็ตขาดหรือเซิร์ฟเวอร์ล่มขณะปั๊มเปิดอยู่ บอร์ดจะปิดรีเลย์ทุกตัวเอง เพื่อป้องกันปั๊มเปิดค้างจนน้ำล้นลังหรือเติมน้ำยาลด pH มากเกินไป

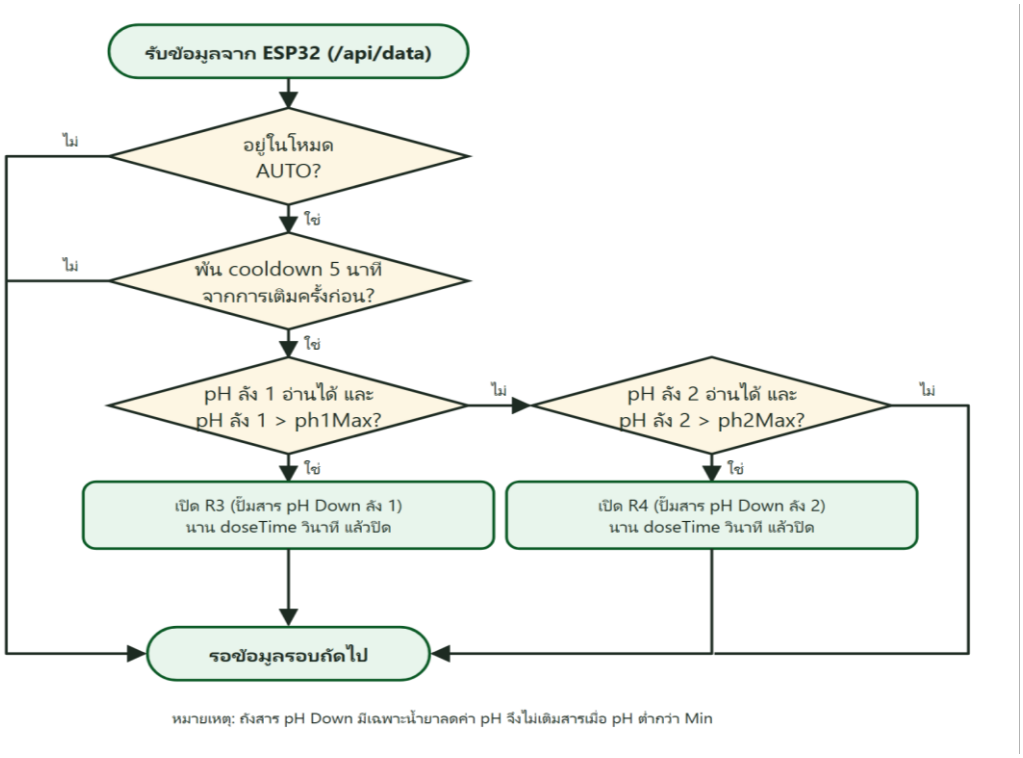


รูปที่ 3.27 แผนผังการทำงานของโปรแกรมบนบอร์ด ESP32

ข. โหมดอัตโนมัติ (AUTO Mode) บนเซิร์ฟเวอร์

จะทำงานทุกครั้งที่ได้รับข้อมูลจาก ESP32 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

(1) การควบคุมค่า pH ในถังสาร pH Down บรรจุน้ำยาลดค่า pH เพียงชนิดเดียว เมื่อค่า pH ของลังใดสูงกว่าค่าสูงสุดที่ตั้งไว้ ระบบจะเปิดปั๊มเติม pH ของลังนั้น (R3 หรือ R4) เป็นเวลา doseTime วินาที แล้วปิด และต้องรออย่างน้อย 5 นาทีก่อนเติมครั้งถัดไป เพื่อให้น้ำยาผสมกับสารละลายและค่าที่วัดได้นิ่งก่อน

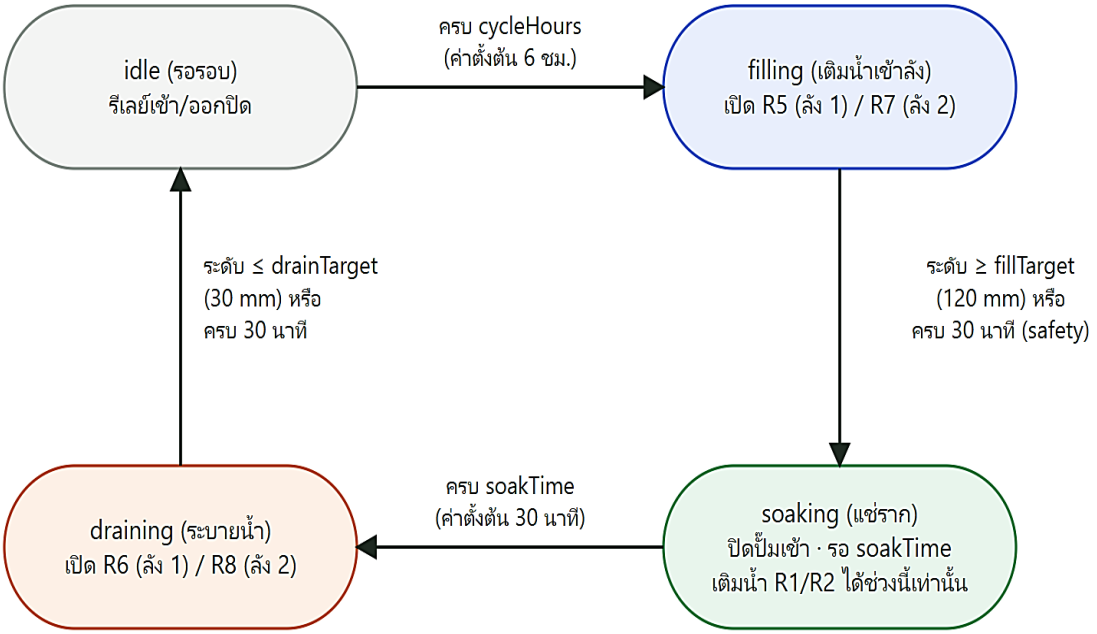


รูปที่ 3.28 แผนผังการควบคุมค่า pH ในโหมดอัตโนมัติ

(2) การให้น้ำแบบ Flood & Drain แต่ละลังมีสถานะ 4 สถานะวนเป็นรอบ คือ

รอรอบ (idle) ⟶ เติมน้ำเข้าลัง (filling) จนระดับถึงค่า fillTarget ⟶ แช่ราก (soaking) ตามเวลา soakTime ⟶ ระบายน้ำ (draining)

จนระดับต่ำกว่า drainTarget แล้วรอรอบถัดไปตามค่า cycleHours ช่วงเติมและระบายมีเวลาป้องกัน (Safety timeout) 30 นาที กรณีเซนเซอร์ระดับน้ำผิดปกติ สถานะของโปรแกรมถูกบันทึกในฐานข้อมูล เมื่อเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทจะทำงานต่อด้วยเวลาที่เหลือของรอบเดิม



รูปที่ 3.29 สถานะการทำงานแบบ Flood & Drain ของลังปลูกแต่ละลัง

(3) การเติมน้ำ (R1/R2) เติมน้ำจากถังน้ำเปล่าเข้าลังปลูกเมื่อระดับต่ำกว่า refillMin และหยุดเมื่อถึง refillMax โดยถ้าเปิดใช้ Flood & Drain ระบบจะยอมให้เติมเฉพาะช่วงแช่ราก (soaking) เท่านั้น เพราะหลังระบายน้ำลังปลูกจะมีน้ำน้อยเป็นปกติ หากเติมในช่วงนั้นรากจะแช่น้ำค้างจนถึงรอบถัดไป ส่วนถ้าปิด Flood & Drain (cycleHours = 0) จะเติมตามระดับน้ำตลอดเวลา ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขได้จากหน้าเว็บ เซิร์ฟเวอร์จะตรวจว่าค่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับและสอดคล้องกัน (เช่น ค่าต่ำสุดต้องน้อยกว่าค่าสูงสุด) ก่อนบันทึกผล รายละเอียดค่าตั้งต้นของโหมดอัตโนมัติแสดงดังตารางที่ 3.13

ตารางที่ 3.13 ค่าตั้งต้นของโหมดอัตโนมัติ (ใช้เหมือนกันทั้ง 2 ลัง)

การตั้งค่า	ค่าตั้งต้น	ความหมาย
ช่วง pH (Min – Max)	5.5 – 7.0	เติมน้ำยาลด pH เมื่อเกิน Max
doseTime	3 วินาที	เวลาเปิดปั๊มเติม pH ต่อครั้ง

การตั้งค่า	ค่าตั้งต้น	ความหมาย
Cooldown	5 นาที	เวลาขั้นต่ำระหว่างการเติมน้ำยาแต่ละครั้ง
refillMin ⟶ refillMax	30 ⟶ 120 mm	ระดับเริ่มเติมน้ำ และระดับหยุดเติม
fillTarget	120 mm	ระดับน้ำเป้าหมายตอน Flood
soakTime	30 นาที	เวลาแช่ราก
drainTarget	30 mm	ระดับน้ำที่ถือว่าระบายเสร็จ
cycleHours	6 ชั่วโมง	รอบการให้น้ำ (0 = ปิด Flood & Drain)
Safety timeout	30 นาที	เวลาสูงสุดของช่วงเติม/ระบาย

3.6 ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม

ซอฟต์แวร์ของระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ โปรแกรมบนบอร์ด ESP32 ที่เขียนด้วยภาษา C++ บน Arduino IDE และโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์กับหน้าเว็บที่เขียนด้วย JavaScript (Node.js) บน Visual Studio Code ซึ่งติดตั้งใช้งานจริงบน Render และเก็บข้อมูลถาวรใน Supabase มีขั้นตอนดังนี้

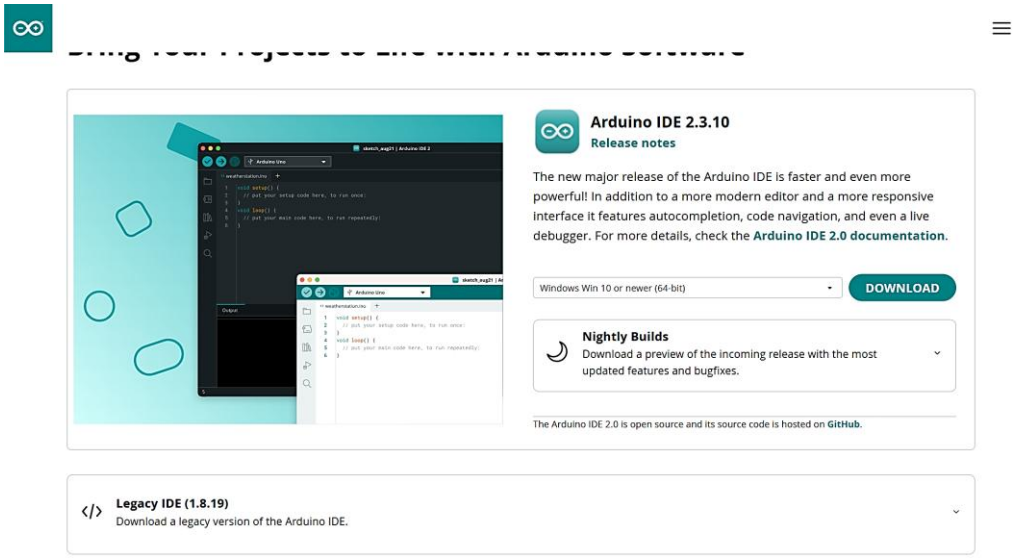
ก. Arduino IDE

เหตุผลที่ใช้โปรแกรมนี้

- ใช้งานได้ฟรี รองรับบอร์ด ESP32 ผ่าน Boards Manager ของ Espressif
- มีไลบรารีสำเร็จรูปของเซนเซอร์ที่ใช้ครบ ติดตั้งได้จาก Library Manager
- อัปโหลดโปรแกรมและดูผลผ่าน Serial Monitor ได้ในโปรแกรมเดียว

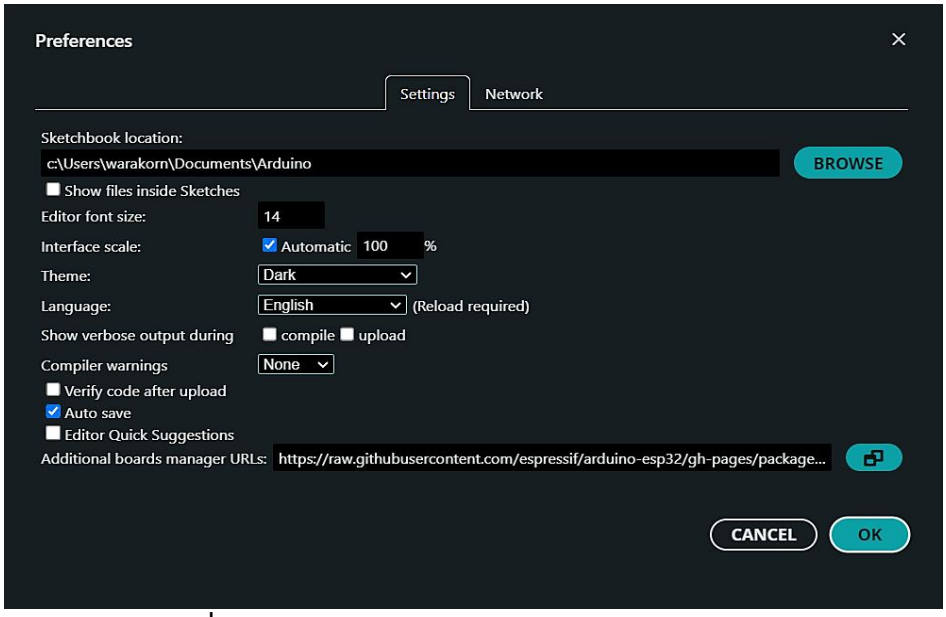
วิธีการใช้งาน Arduino IDE

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE จากเว็บไซต์ arduino.cc เลือกเวอร์ชันสำหรับ Windows แล้วติดตั้ง



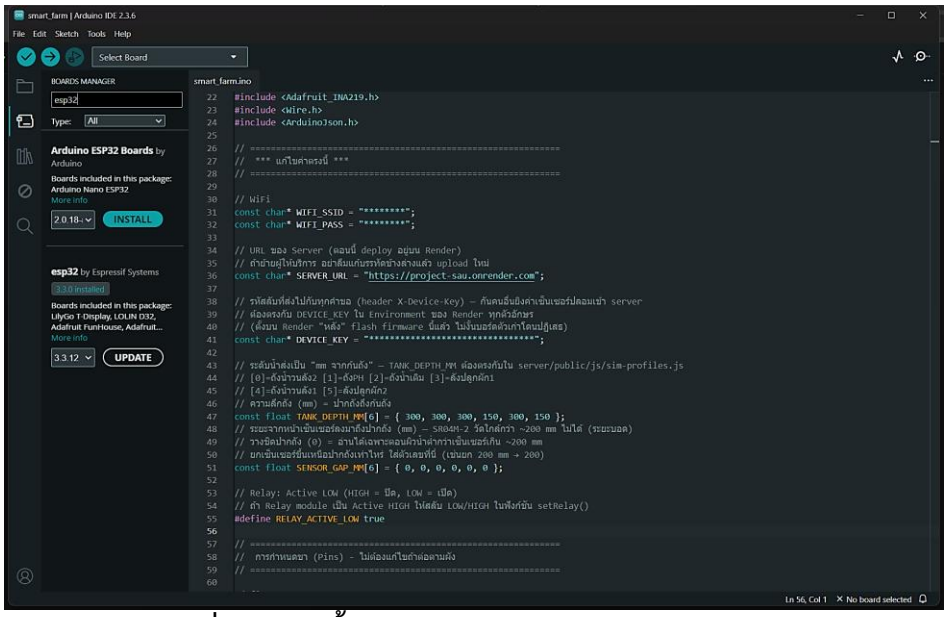
รูปที่ 3.30 หน้าเว็บดาวน์โหลด Arduino IDE (arduino.cc)

2. เปิดโปรแกรม ไปที่ File > Preferences ช่อง Additional boards manager URLs ใส่ https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json แล้วกด OK



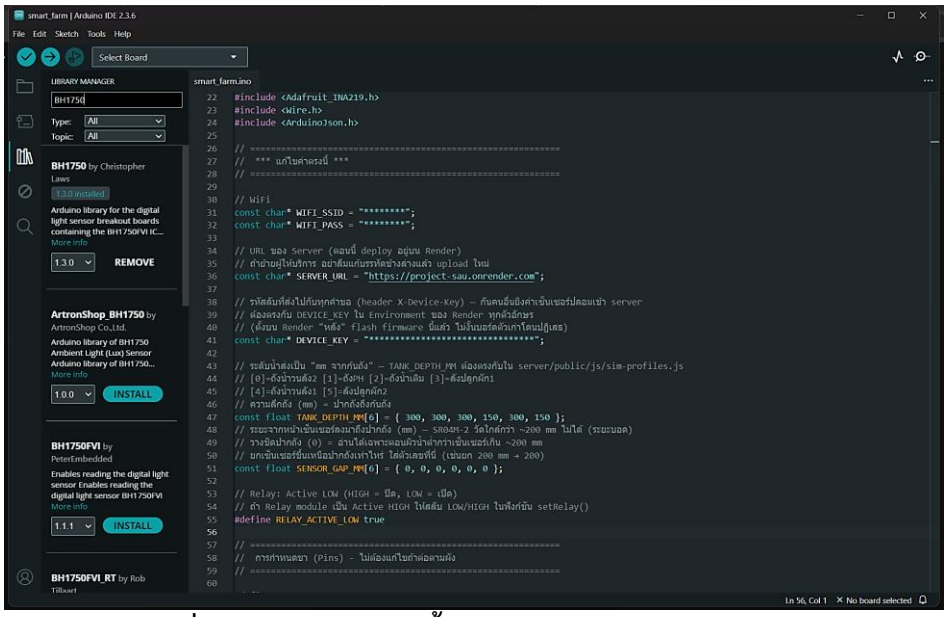
รูปที่ 3.31 หน้าต่าง Preferences ของ Arduino IDE

3. ไปที่ Tools > Board > Boards Manager ค้นหา esp32 แล้วติดตั้งแพ็กเกจ esp32 by Espressif Systems (โปรเจกต์นี้ใช้เวอร์ชัน 3.3.0)



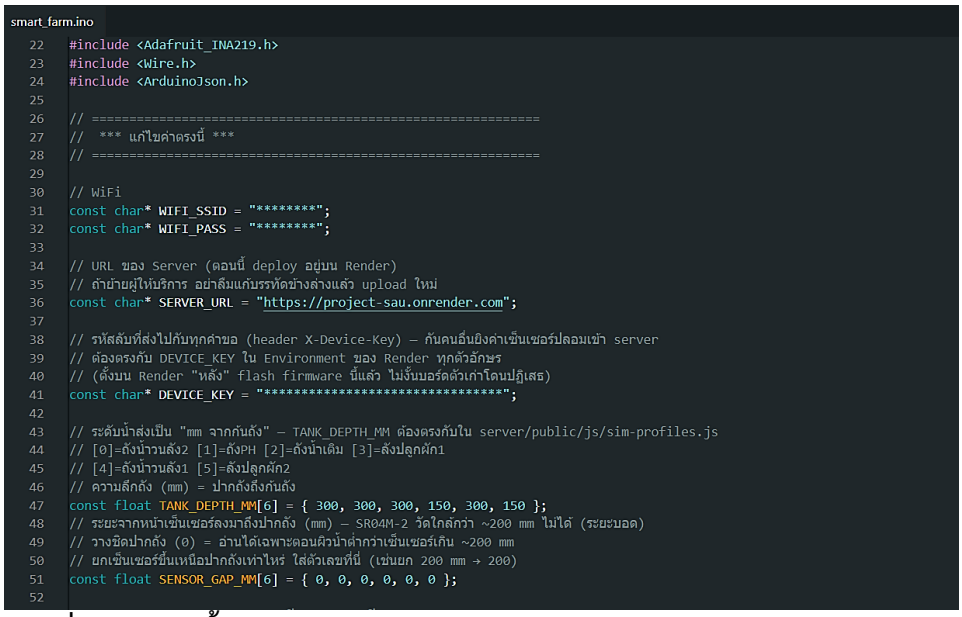
รูปที่ 3.32 ติดตั้งบอร์ด ESP32 ใน Boards Manager

4. ไปที่ Tools > Manage Libraries ติดตั้งไลบรารี DHT sensor library (Adafruit), BH1750, Adafruit INA219 และ ArduinoJson



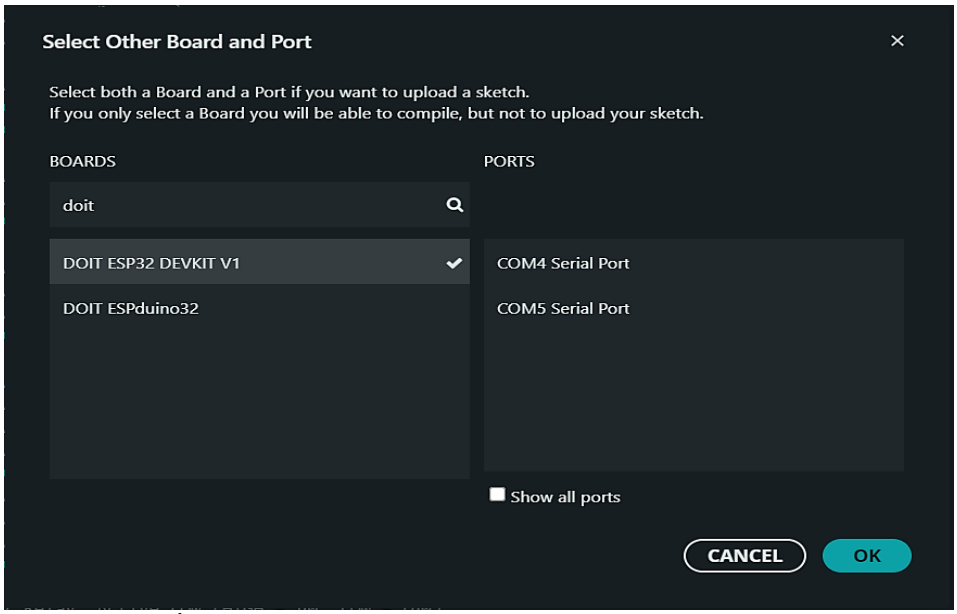
รูปที่ 3.33 ค้นหาและติดตั้งไลบรารีใน Library Manager

5. เปิดไฟล์ smart_farm.ino แก้ค่าในส่วน “แก้ไขค่าตรงนี้” ได้แก่ WIFI_SSID, WIFI_PASS ชื่อและรหัส Wi-Fi, SERVER_URL ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ และ DEVICE_KEY ให้ตรงกับค่าบนเซิร์ฟเวอร์



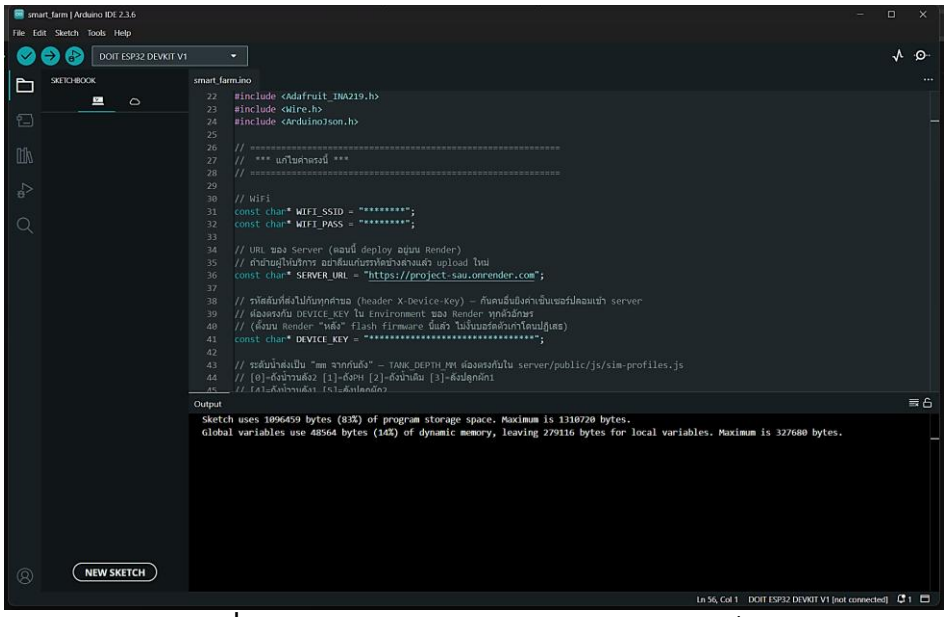
รูปที่ 3.34 ส่วนตั้งค่าในไฟล์ smart_farm.ino (ปิดรหัสผ่านและรหัสอุปกรณ์ไว้)

6. เสียบสาย USB เลือก Tools > Board > DOIT ESP32 DEVKIT V1 และเลือก Port ที่บอร์ดเชื่อมต่อ



รูปที่ 3.35 เลือกบอร์ด DOIT ESP32 DEVKIT V1 และพอร์ต

7. กดปุ่ม Verify (เครื่องหมายถูก) เพื่อตรวจสอบและคอมไพล์โปรแกรม เมื่อสำเร็จช่อง Output จะแสดงขนาดโปรแกรมที่ใช้หน่วยความจำของบอร์ด จากนั้นกดปุ่ม Upload (ลูกศรขวา) เพื่ออัปโหลดลงบอร์ด ข้อควรระวัง: ต้องถอดสายไฟเลี้ยง VCC ของโมดูลรีเลย์ออกก่อนอัปโหลด มิฉะนั้นการอัปโหลดจะล้มเหลว เมื่ออัปโหลดเสร็จจึงต่อกลับ



รูปที่ 3.36 ตรวจสอบและคอมไพล์โปรแกรมสำเร็จ

8. เปิด Tools > Serial Monitor ตั้งความเร็ว 115200 baud เพื่อดูค่าที่บอร์ดอ่านได้และผลการส่งข้อมูล

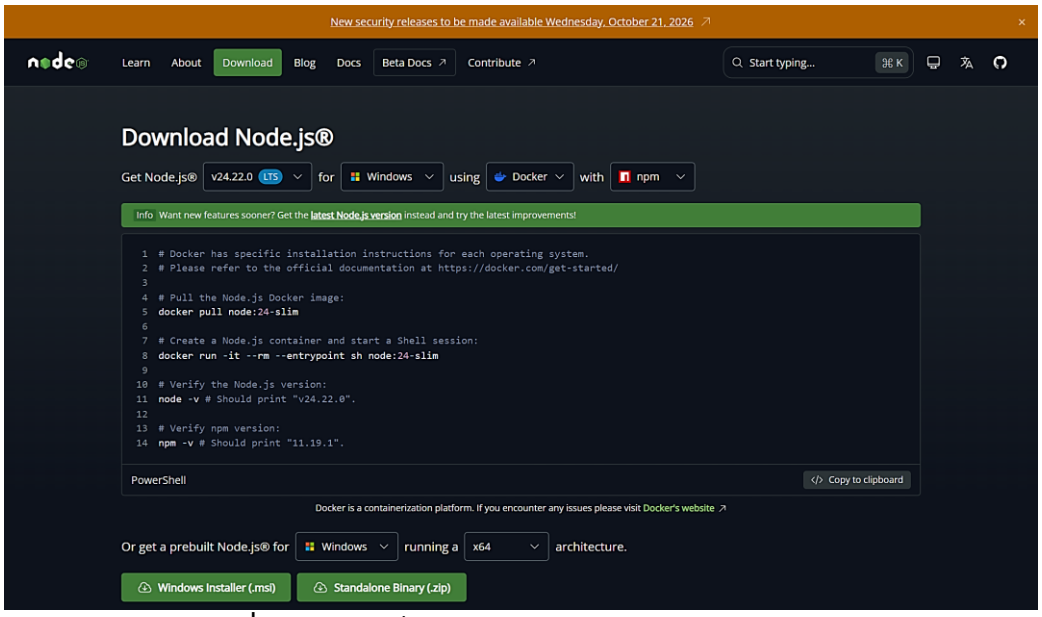
ข. Visual Studio Code และ Node.js

เหตุผลที่ใช้โปรแกรมนี้

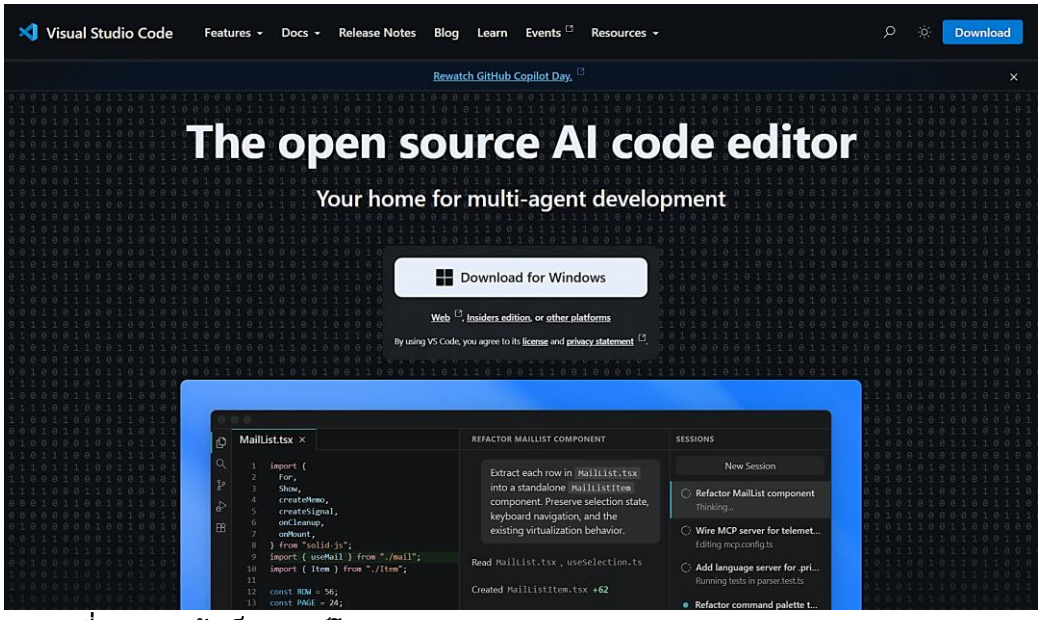
- Node.js รองรับการทำงานแบบ Real-time ด้วย Socket.io และใช้ภาษา JavaScript เดียวกับหน้าเว็บ
- ตรรกะโหมดอัตโนมัติทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลา แก้ไขได้โดยไม่ต้องอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ดใหม่
- Visual Studio Code ใช้งานฟรี มีระบบเติมคำอัตโนมัติ (IntelliSense) และเทอร์มินัลในตัว

วิธีการใช้งาน

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Node.js เวอร์ชัน LTS (ต้อง 18 ขึ้นไป) จาก nodejs.org และ Visual Studio Code จาก code.visualstudio.com

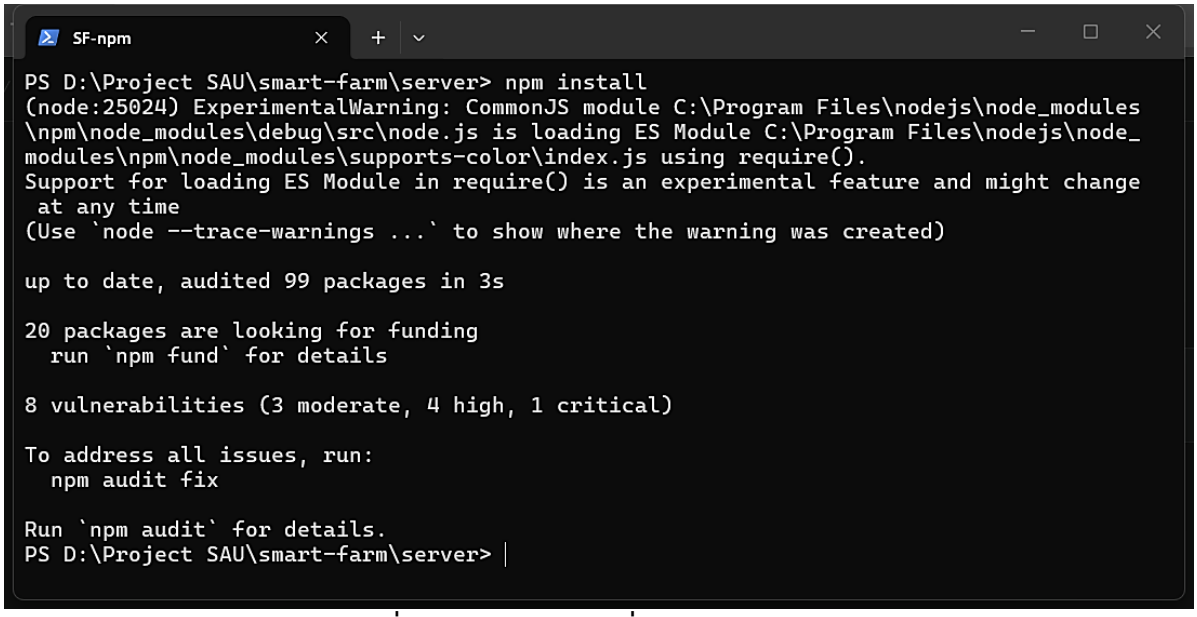


รูปที่ 3.37 หน้าเว็บดาวน์โหลด Node.js (nodejs.org)



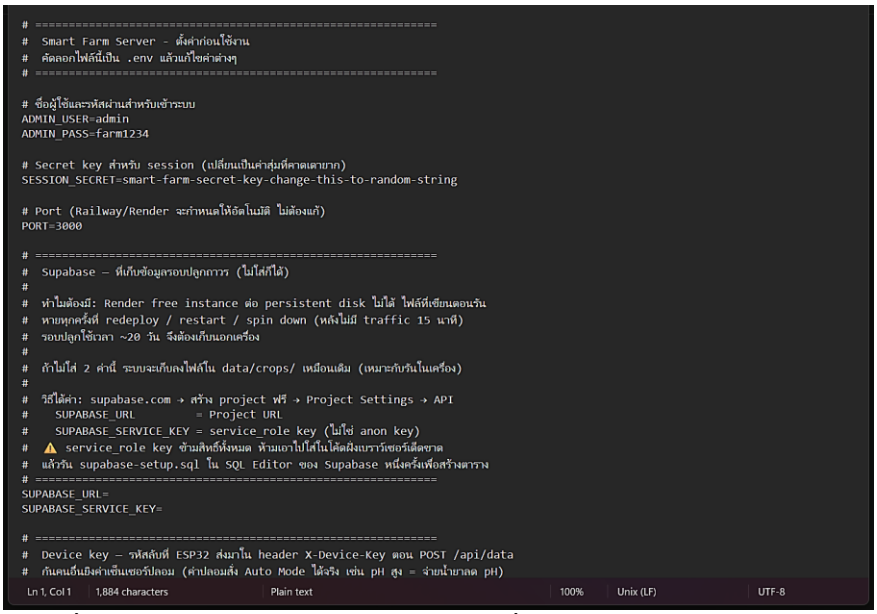
รูปที่ 3.38 หน้าเว็บดาวน์โหลด Visual Studio Code (code.visualstudio.com)

2. เปิดโฟลเดอร์ smart-farm/server ใน Visual Studio Code แล้วเปิด Terminal พิมพ์คำสั่ง npm install เพื่อติดตั้งแพ็กเกจ (express, express-session, express-rate-limit, socket.io, dotenv)



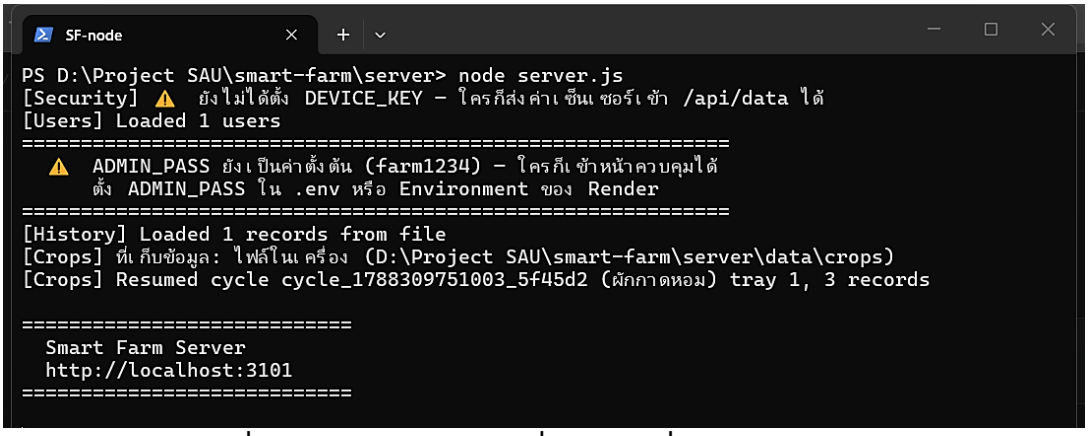
รูปที่ 3.39 ผลการรันคำสั่ง npm install

3. คัดลอกไฟล์ .env.example เป็น .env แล้วกำหนดค่า ADMIN_USER, ADMIN_PASS, SESSION_SECRET, PORT, SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_KEY และ DEVICE_KEY



รูปที่ 3.40 ไฟล์ตัวอย่าง .env.example ที่ใช้เป็นต้นแบบของไฟล์ .env

4. พิมพ์คำสั่ง node server.js แล้วเปิดเบราว์เซอร์ที่ http://localhost:3000 เพื่อทดสอบในเครื่อง



รูปที่ 3.41 รันเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องด้วยคำสั่ง node server.js

โครงสร้างไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์แสดงได้ดังตารางที่ 3.14 และช่องทางรับ-ส่งข้อมูล (API) แสดงได้ดังตารางที่ 3.15

ตารางที่ 3.14 โครงสร้างไฟล์ของโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์และหน้าเว็บ

ไฟล์	หน้าที่
server.js	จุดเริ่มต้นของโปรแกรม ตั้งค่า Express, Session, Socket.io และการปิดระบบอย่างปลอดภัย
routes.js	API ทั้งหมด (รับข้อมูล ESP32, สั่งรีเลย์, ตั้งค่า, รอบปลูก, ผู้ใช้)
autoMode.js	ตรรกะโหมดอัตโนมัติ: ควบคุม pH, Flood & Drain, เติมน้ำ
cropCycles.js / cropStore.js	บันทึกข้อมูลรอบปลูกแยกตามลัง ทุก 5 นาที ลงไฟล์หรือ Supabase
stateStore.js / persistence.js	เก็บการตั้งค่า สถานะโปรแกรม และผู้ใช้ให้คงอยู่หลังรีสตาร์ท
views/login.html, dashboard.html	โครงสร้างหน้าเข้าสู่ระบบและหน้า Dashboard

ไฟล์	หน้าที่
public/js/dashboard.js, css/style.css	การแสดงผลแบบ Real-time กราฟ (Chart.js) และรูปแบบหน้าเว็บ

ตารางที่ 3.15 ช่องทางรับ-ส่งข้อมูล (API) หลักของเซิร์ฟเวอร์

Method	Path	ผู้ใช้	หน้าที่
POST	/api/data	ESP32	รับค่าเซนเซอร์ ตอบกลับสถานะรีเลย์ (ต้องมี X-Device-Key)
POST	/login	เบราว์เซอร์	ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
GET	/api/history	เบราว์เซอร์	ข้อมูลย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
POST	/api/relay	admin	สั่งเปิด/ปิดรีเลย์ในโหมด MANUAL
POST	/api/mode	admin	สลับโหมด AUTO / MANUAL
POST	/api/auto-settings	admin	บันทึกการตั้งค่าโหมดอัตโนมัติ
GET	/api/crops	เบราว์เซอร์	รายการรอบปลูกของทั้ง 2 ลัง
POST	/api/crops/start	admin	เริ่มรอบปลูก (ชื่อผัก, ลัง, วันปลูก)
POST	/api/crops/:id/end	admin	เก็บเกี่ยว/ปิดรอบปลูก
POST	/api/crops/manual	admin	บันทึกค่าที่วัดด้วยมือ

สำหรับข้อมูลที่ ESP32 ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละรอบมีรูปแบบ JSON ดังนี้ (ค่าที่อ่านไม่ได้เป็น null และระดับน้ำที่เซนเซอร์ไม่ตอบเป็น −1)

```
{
  "temperature": <°C>,  "humidity": <%>,  "light": <lux>,
  "ph": <pH ลัง 1>,  "ph2": <pH ลัง 2>,
  "voltage": <V>,  "current": <A>,  "power": <W>,
  "waterLevel": [<ถัง0>, <ถัง1>, <ถัง2>, <ถัง3>, <ถัง4>, <ถัง5>],  // mm
  "wlUnit": "mm"
```

```
}
```

ค. Supabase (ฐานข้อมูล)

เหตุผลที่ใช้

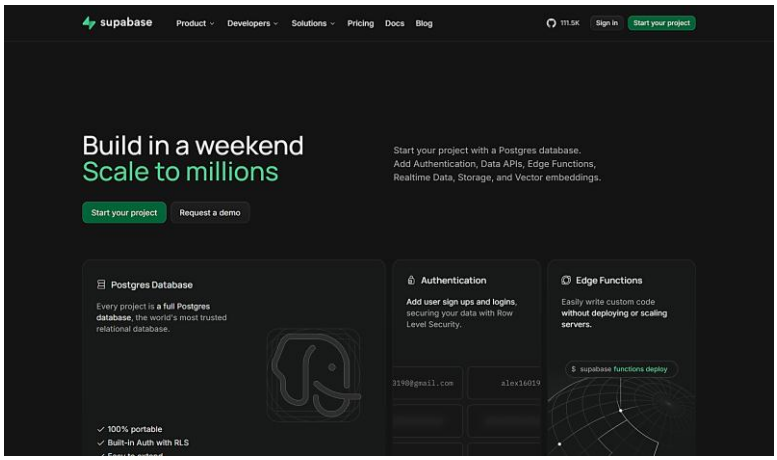
- บริการคลาวด์ฟรีของ Render ไม่มีดิสก์ถาวร ไฟล์ที่เขียนระหว่างทำงานจะหายทุกครั้งที่รีสตาร์ทหรือเซิร์ฟเวอร์หยุดพัก ข้อมูลรอบปลูกจึงต้องเก็บในฐานข้อมูลภายนอก
- Supabase ให้ฐานข้อมูล PostgreSQL ฟรี 500 MB เพียงพอสำหรับข้อมูลที่บันทึกทุก 5 นาที (ประมาณ 1.6 MB ต่อลังต่อรอบปลูก 20 วัน)
- เรียกใช้ผ่าน REST API ได้โดยตรง ไม่ต้องติดตั้งไลบรารีเพิ่ม

ข้อจำกัดที่พบ

- ต้องรันคำสั่ง SQL สร้างตารางเองหนึ่งครั้งก่อนใช้งาน และต้องเก็บ service_role key เป็นความลับเพราะมีสิทธิ์เต็มในฐานข้อมูล

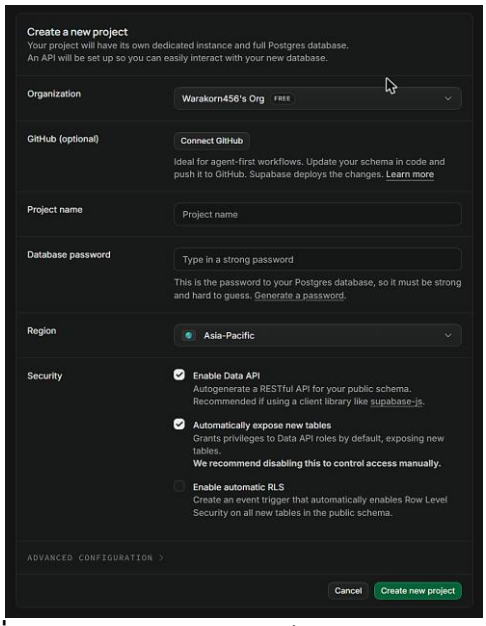
วิธีการใช้งาน Supabase

1. เข้าเว็บไซต์ supabase.com กด Start your project และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี GitHub



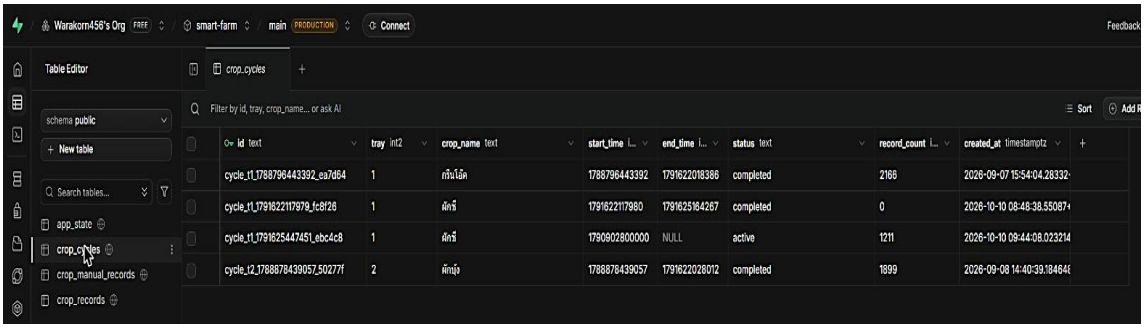
รูปที่ 3.42 หน้าเว็บไซต์ Supabase (supabase.com)

2. กด New project ตั้งชื่อโปรเจกต์ รหัสผ่านฐานข้อมูล และเลือก Region ที่ใกล้ (เช่น Singapore) แล้วกด Create new project



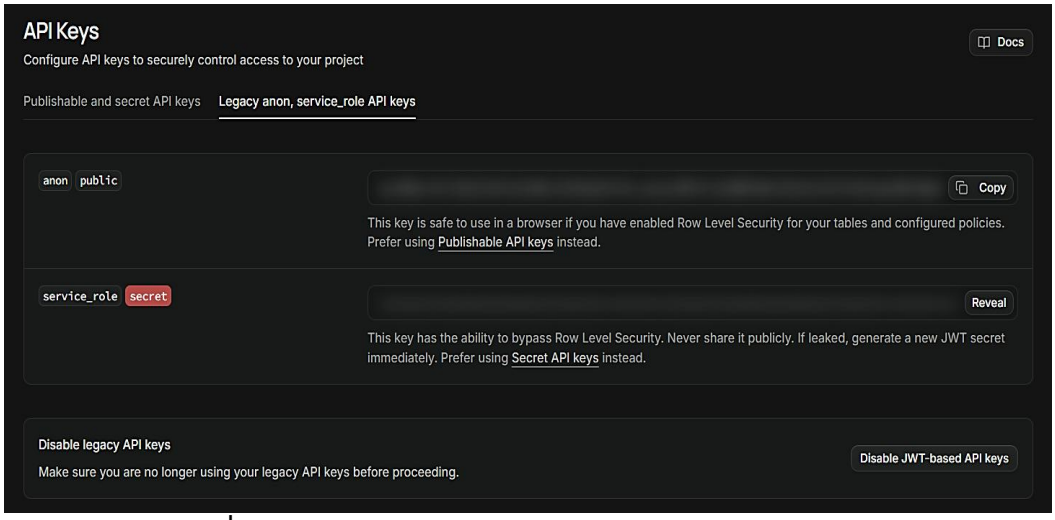
รูปที่ 3.43 หน้าสร้างโปรเจกต์ใหม่ของ Supabase

3. ไปที่เมนู SQL Editor วางคำสั่งจากไฟล์ supabase-setup.sql แล้วกด Run เพื่อสร้างตาราง crop_cycles, crop_records, crop_manual_records และ app_state (รันซ้ำได้อย่างปลอดภัย) เมื่อสำเร็จจะเห็นตารางทั้ง 4 ในเมนู Table Editor



รูปที่ 3.44 ตารางที่สร้างแล้วในเมนู Table Editor ของ Supabase

4. ไปที่ Project Settings > API Keys แท็บ Legacy คัดลอก service_role key และคัดลอก Project URL จากเมนู Data API ไปใส่ในตัวแปร SUPABASE_SERVICE_KEY และ SUPABASE_URL ของเซิร์ฟเวอร์ (ค่า key ในภาพถูกปิดไว้)



รูปที่ 3.45 หน้า API Keys ของ Supabase (ปิดค่า key ไว้)

ตารางที่ 3.16 ตารางในฐานข้อมูล Supabase

ตาราง	ข้อมูลที่เก็บ
crop_cycles	รอบปลูก: ลัง, ชื่อผัก, วันเริ่ม, วันเก็บเกี่ยว, สถานะ
crop_records	ค่าเซนเซอร์ของรอบปลูก บันทึกทุก 5 นาที
crop_manual_records	ค่าที่ผู้ใช้วัดด้วยมือ (ใช้ตอน ESP32 ออฟไลน์)
app_state	การตั้งค่าโหมดอัตโนมัติ, สถานะโปรแกรม, รายชื่อผู้ใช้

ง. GitHub และ Render (ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์)

เหตุผลที่ใช้

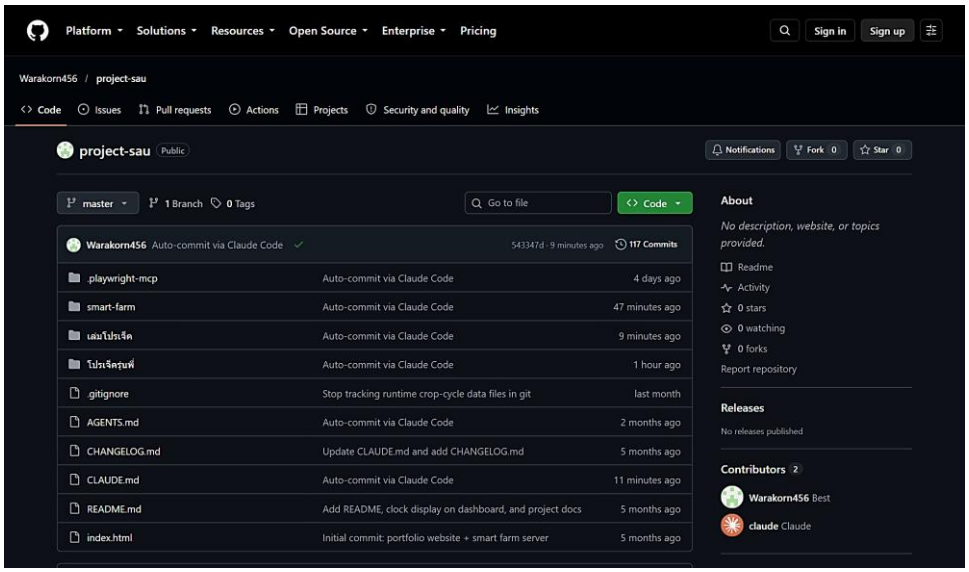
- เซิร์ฟเวอร์ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ และเข้าถึงได้จากทุกที่ผ่าน HTTPS
- เชื่อมกับ GitHub เมื่ออัปโหลดโค้ดใหม่ Render จะติดตั้งเวอร์ชันใหม่ให้อัตโนมัติ

ข้อจำกัดที่พบ

- แพ็กเกจฟรีจะหยุดพัก (Spin down) เมื่อไม่มีการใช้งาน 15 นาที และใช้เวลาตื่นสักครู่ ในการใช้งานปกติ ESP32 ส่งข้อมูลทุก 2 วินาทีจึงไม่หยุดพัก
- ไม่มีดิสก์ถาวร จึงต้องใช้ร่วมกับ Supabase

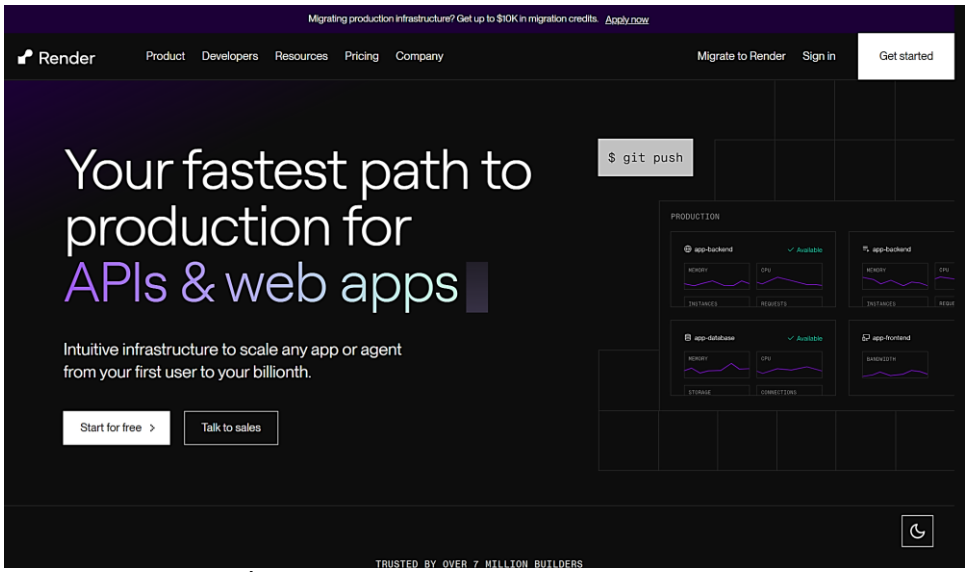
วิธีการใช้งาน

1. อัปโหลดโค้ดโปรเจกต์ขึ้น GitHub (ไม่รวมไฟล์ .env)



รูปที่ 3.46 Repository ของโปรเจกต์บน GitHub

2. เข้า render.com ลงชื่อเข้าใช้ด้วย GitHub กด New > Web Service แล้วเลือก Repository ของโปรเจกต์



รูปที่ 3.47 หน้าเว็บไซต์ Render (render.com)

3. กำหนด Root Directory เป็น smart-farm/server, Build Command เป็น npm install, Start Command เป็น node server.js และเลือก Instance Type แบบ Free

4. ในส่วน Environment ใส่ตัวแปร ADMIN_USER, ADMIN_PASS, SESSION_SECRET, SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_KEY และ DEVICE_KEY แล้วกด Deploy

5. เมื่อติดตั้งเสร็จจะได้ URL ของเว็บ (โปรเจกต์นี้คือ https://project-sau.onrender.com) นำไปใส่ใน SERVER_URL ของ smart_farm.ino แล้วอัปโหลดลงบอร์ดอีกครั้ง

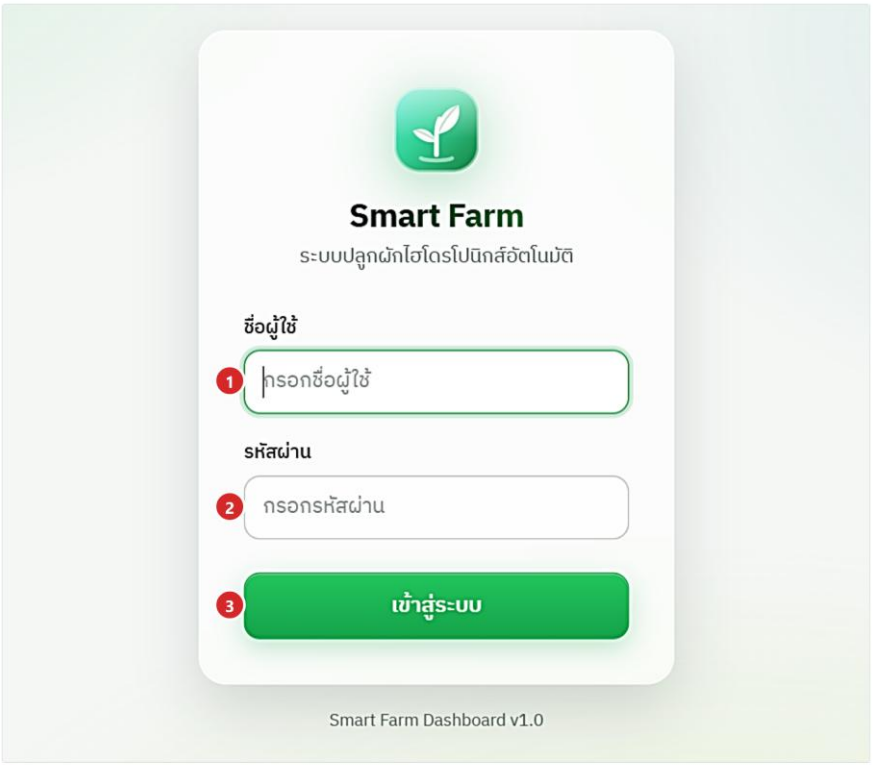
3.7 การใช้งาน Web Dashboard

ผู้ใช้เข้าใช้งานระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ https://project-sau.onrender.com ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยต้องเข้าสู่ระบบก่อนทุกครั้ง ผู้ใช้แบ่งเป็น 2 สิทธิ์ คือ ผู้ดูแลระบบ (admin) ที่ดูได้ทุกหน้าและควบคุมระบบได้ และผู้ชม (viewer) ที่ดูข้อมูลได้อย่างเดียว เมนูของหน้าเว็บแสดงในตารางที่ 3.17

ตารางที่ 3.17 เมนูของ Web Dashboard

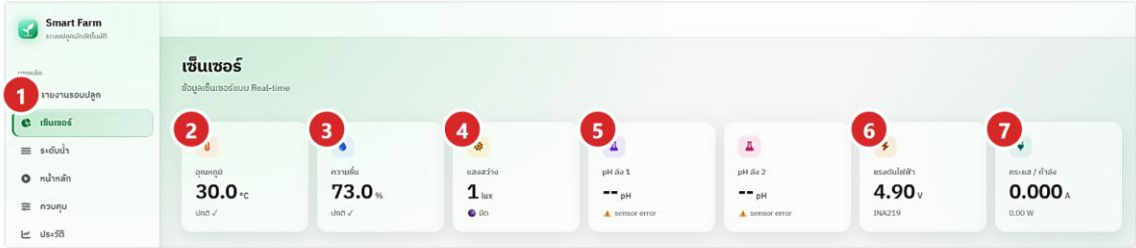
เมนู	เนื้อหา	สิทธิ์
เซนเซอร์	ค่าเซนเซอร์ปัจจุบันแบบ Real-time พร้อมสถานะ (ปกติ/สูง/ต่ำ)	ทุกคน
ระดับน้ำ	แถบแสดงระดับน้ำของถังทั้ง 6 ใบ (mm)	ทุกคน
หน้าหลัก	เลือกโหมด เริ่ม/หยุดโปรแกรม เวลาที่ทำงาน ค่าปัจจุบัน และค่าตั้งต้น AUTO	ทุกคน
ควบคุม	เริ่ม/เก็บเกี่ยวรอบปลูก สลับโหมด สั่งรีเลย์ ตั้งค่าโหมดอัตโนมัติ	admin
ประวัติ	กราฟข้อมูลย้อนหลัง 24 ชั่วโมง 1 กราฟต่อ 1 ค่า	ทุกคน
รายงานรอบปลูก	กราฟและตารางสรุปรายวันตลอดรอบปลูก ส่งออก PDF	ทุกคน (viewer เห็นเฉพาะรอบที่กำลังปลูก)
จัดการผู้ใช้	เพิ่ม/ลบผู้ใช้ และกำหนดสิทธิ์	admin

1. หน้าเข้าสู่ระบบ กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบจำกัดจำนวนครั้งที่กรอกผิดเพื่อป้องกันการเดารหัสผ่าน



รูปที่ 3.48 หน้าเข้าสู่ระบบ

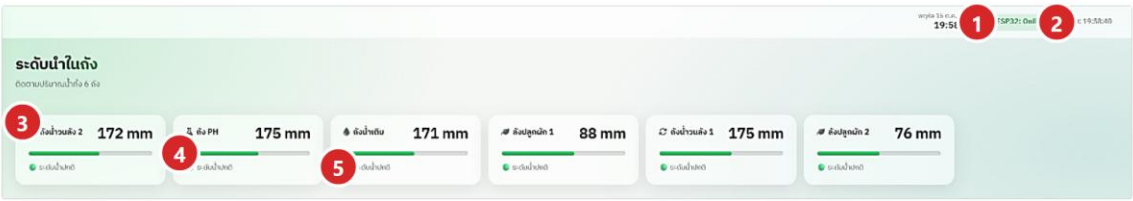
2. หน้าเซนเซอร์ แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น แสง pH ทั้ง 2 ลัง แรงดันและกระแส พร้อมสถานะการเชื่อมต่อของ ESP32 (Online/Offline) ที่มุมขวาบน เซนเซอร์ที่อ่านค่าไม่ได้จะแสดงเป็น -- พร้อมข้อความ sensor error แทนการแสดงค่า 0



1. เมนูไปยังหน้าต่าง ๆ ของระบบ
2. อุณหภูมิอากาศ (°C) พร้อมสถานะ
3. ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
4. ความเข้มแสง (lux)
5. ค่า pH ลัง 1 และลัง 2 (อ่านค่าไม่ได้แสดง -- และ sensor error)
6. แรงดันไฟฟ้าของระบบ (V)
7. กระแส (A) และกำลังไฟฟ้า (W)

รูปที่ 3.49 หน้าแสดงค่าเซนเซอร์

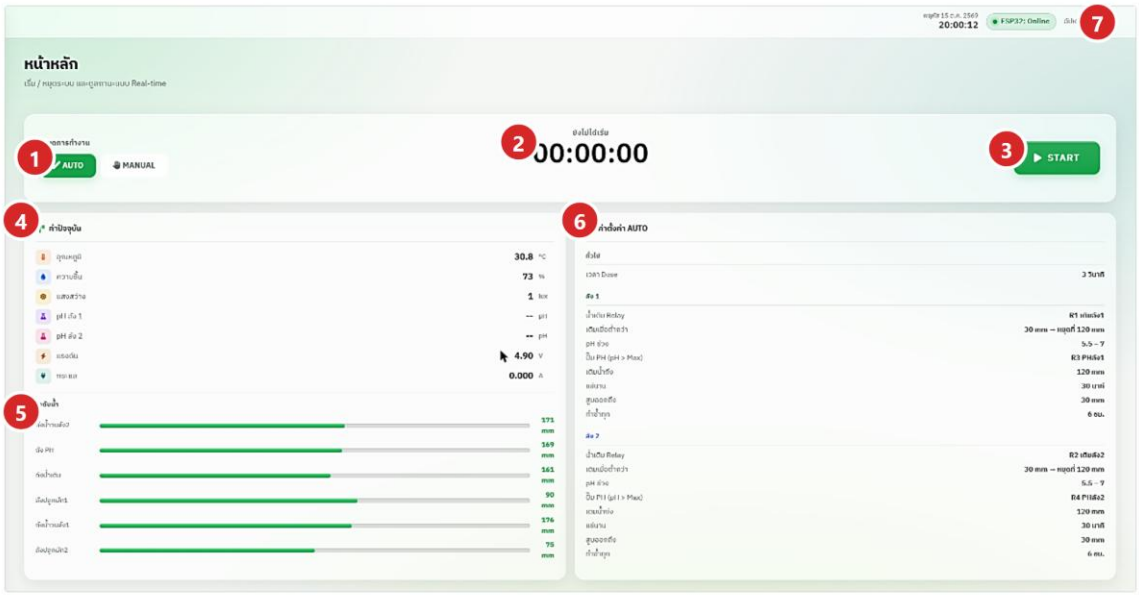
3. หน้าระดับน้ำ แสดงระดับน้ำของถังทั้ง 6 ใบเป็นแถบและตัวเลข (mm) ถังที่เซนเซอร์ไม่ตอบจะแสดงเป็นการ์ดสีจางพร้อมข้อความเตือน



1. สถานะการเชื่อมต่อของ ESP32 (Online/Offline)
2. เวลาที่ได้รับข้อมูลล่าสุด
3. ชื่อถังและระดับน้ำปัจจุบัน (mm)
4. แถบระดับน้ำเทียบกับความลึกของถัง
5. สถานะระดับน้ำ (การ์ดจางเมื่อเซนเซอร์ไม่ตอบ)

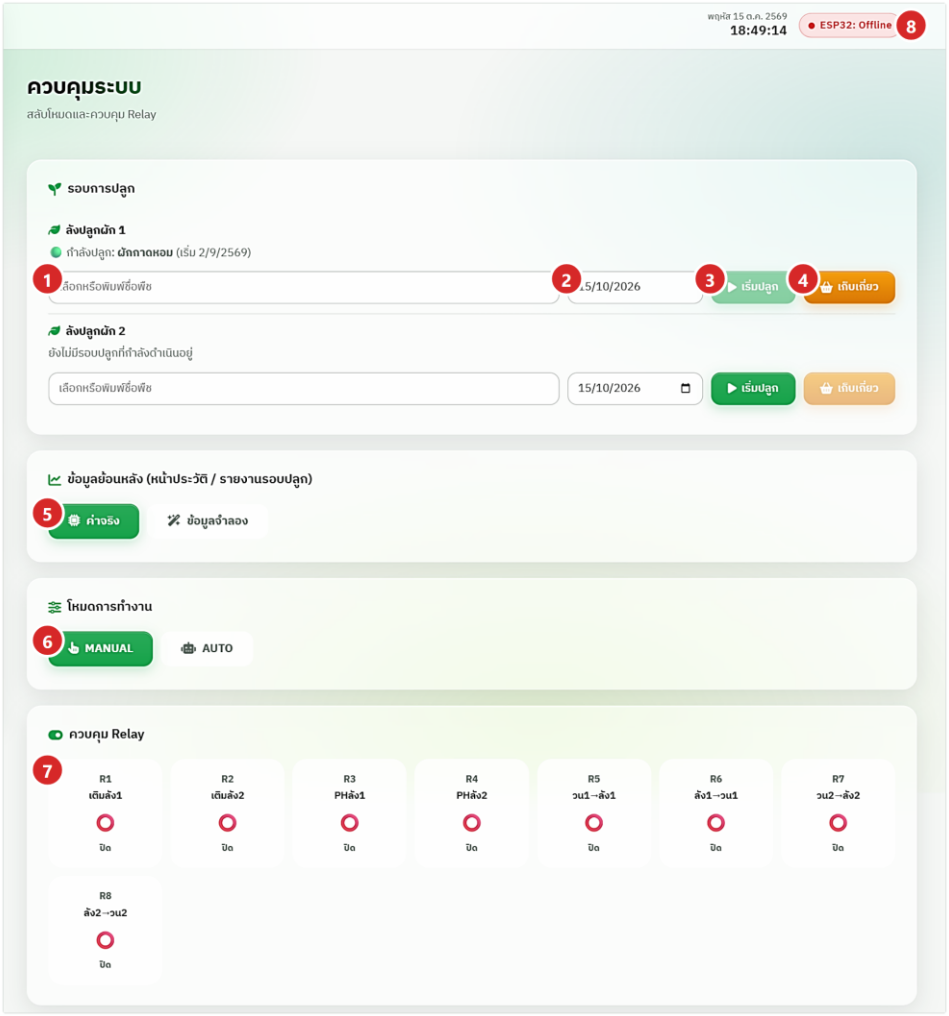
รูปที่ 3.50 หน้าแสดงระดับน้ำในถัง

4. หน้าหลัก ใช้เลือกโหมด AUTO หรือ MANUAL กดปุ่ม START เพื่อเริ่มโปรแกรม แสดงเวลาที่ทำงาน ค่าเซนเซอร์ปัจจุบัน และค่าตั้งต้นของโหมดอัตโนมัติของแต่ละลัง



รูปที่ 3.51 หน้าหลัก (เลือกโหมดและเริ่มการทำงาน)

5. หน้าควบคุม (เฉพาะ admin) ประกอบด้วย ส่วนรอบการปลูกของแต่ละลัง (เลือกชื่อผัก วันปลูก ปุ่มเริ่มปลูกและเก็บเกี่ยว) ส่วนเลือกโหมดการทำงาน และปุ่มสั่งรีเลย์ R1–R8



1. เลือกหรือพิมพ์ชื่อผักของลังนั้น
2. เลือกวันที่เริ่มปลูก
3. ปุ่มเริ่มรอบปลูก
4. ปุ่มเก็บเกี่ยว (ปิดรอบปลูก)
5. เลือกแหล่งข้อมูลย้อนหลังของหน้าประวัติ/รายงาน
6. สลับโหมด MANUAL / AUTO
7. ปุ่มเปิด-ปิดรีเลย์ R1–R8 (ใช้ได้ในโหมด MANUAL)
8. สถานะการเชื่อมต่อของ ESP32

รูปที่ 3.52 หน้าควบคุมระบบ

6. หน้าประวัติ แสดงกราฟข้อมูลย้อนหลัง 24 ชั่วโมง แบ่งเป็นแท็บ อุณหภูมิ/ความชื้น แสงสว่าง ค่า pH ไฟฟ้า และระดับน้ำ



1. แท็บเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการดู
2. จำนวนจุดข้อมูลย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
3. กราฟอุณหภูมิ (1 กราฟต่อ 1 ค่า)
4. กราฟความชื้นสัมพัทธ์
5. แกนเวลา (วัน/เวลาที่บันทึก)

รูปที่ 3.53 หน้าประวัติข้อมูลย้อนหลัง 24 ชั่วโมง (ตัวอย่างหน้าจอแสดงด้วยข้อมูลจำลอง)

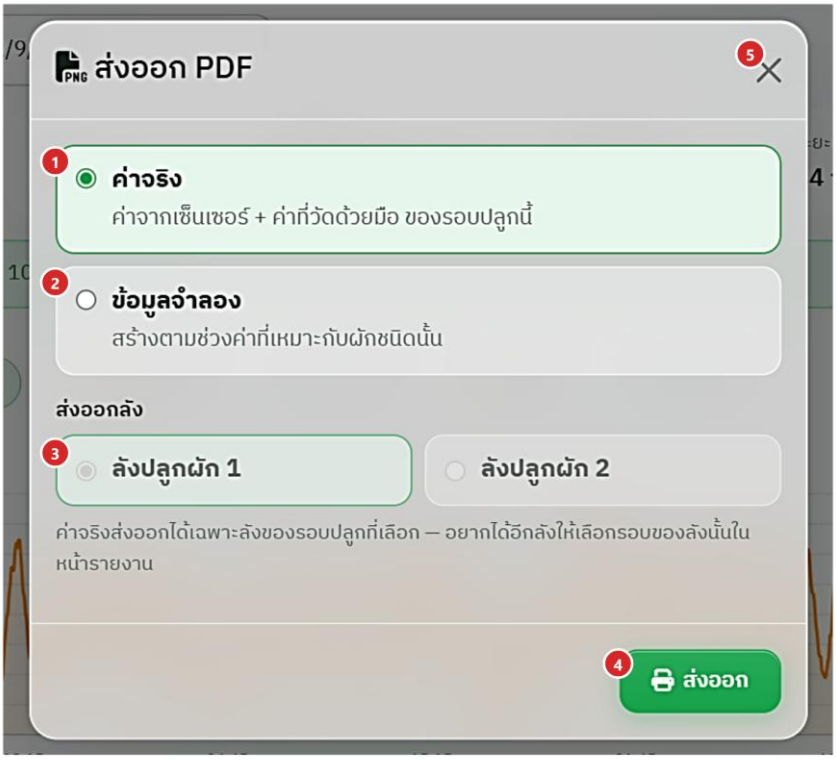
7. หน้ารายงานรอบปลูก เลือกรอบปลูกเพื่อดูข้อมูลของลังนั้นตั้งแต่วันปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยว แสดงความครบถ้วนของข้อมูล กราฟ และตารางสรุปรายวัน (ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด)



1. เลือกรอบปลูกที่ต้องการดูรายงาน
2. ปุ่มส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF
3. ข้อมูลรอบปลูก: ลัง ชนิดผัก วันปลูก วันเก็บเกี่ยว ระยะเวลา
4. ความครบถ้วนของข้อมูลตลอดรอบปลูก
5. แท็บเลือกกลุ่มกราฟ
6. กราฟข้อมูลตั้งแต่วันปลูกถึงวันเก็บเกี่ยว

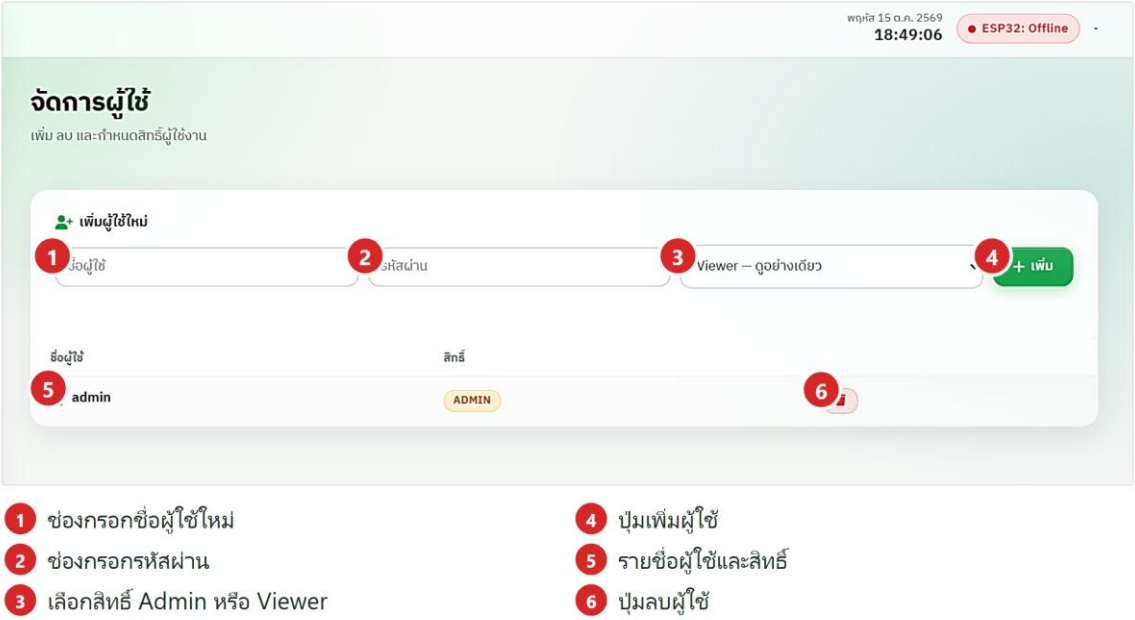
รูปที่ 3.54 หน้ารายงานรอบปลูก (ตัวอย่างหน้าจอแสดงด้วยข้อมูลจำลอง)

8. ปุ่มส่งออก PDF สร้างรายงานรอบปลูกไฟล์ละ 1 ลัง ประกอบด้วยกราฟและตารางค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง



รูปที่ 3.55 หน้าต่างส่งออกรายงาน PDF

9. หน้าจัดการผู้ใช้ (เฉพาะ admin) เพิ่มผู้ใช้พร้อมกำหนดสิทธิ์ admin หรือ viewer และลบผู้ใช้



รูปที่ 3.56 หน้าจัดการผู้ใช้

3.8 วิธีการใช้งานและการควบคุมผ่าน Web Dashboard

ก. การเริ่มต้นใช้งานระบบ

1. เปิดเบรกเกอร์ DC ในตู้ควบคุมเพื่อจ่ายไฟให้ระบบ แล้วกดปุ่ม EN บนบอร์ด ESP32 หนึ่งครั้ง เพื่อให้บอร์ดเริ่มทำงาน (บอร์ดที่ใช้ไม่บูตเองเมื่อจ่ายไฟ)

2. รอให้บอร์ดเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ตั้งไว้ในโปรแกรม แล้วเปิดเว็บ https://project-sau.onrender.com และเข้าสู่ระบบ

3. ตรวจว่าสถานะมุมขวาบนเป็น ESP32: Online และค่าเซนเซอร์ในหน้าเซนเซอร์อัปเดตต่อเนื่อง

ข. การเริ่มรอบปลูกและการเก็บเกี่ยว

1. ไปที่หน้าควบคุม ส่วนรอบการปลูก เลือกหรือพิมพ์ชื่อผักในช่องของลังที่ต้องการ

2. เลือกวันปลูก (ค่าตั้งต้นคือวันนี้ หากเลือกวันก่อนหน้าระบบจะใช้เวลา 08:00 น. ของวันนั้น) แล้วกดปุ่มเริ่มปลูก

3. เมื่อถึงวันเก็บเกี่ยว กดปุ่มเก็บเกี่ยวของลังนั้น ระบบจะปิดรอบและเก็บข้อมูลทั้งรอบไว้ดูในหน้ารายงานรอบปลูก

ค. การสั่งงานอุปกรณ์ในโหมด MANUAL

เลือกโหมด MANUAL ในหน้าควบคุม แล้วกดปุ่มของรีเลย์ที่ต้องการ ปุ่มจะเปลี่ยนสถานะเป็นเปิด และไฟแสดงสถานะบนโมดูลรีเลย์ช่องนั้นติด ปั๊มที่ต่ออยู่จะทำงาน

ง. การใช้งานโหมด AUTO

1. ไปที่หน้าควบคุม กดเลือกโหมด AUTO จะปรากฏแผงตั้งค่าโหมดอัตโนมัติ กำหนดช่วง pH, เวลาเติมน้ำยา, ระดับเติมน้ำ, fillTarget, soakTime, drainTarget และ cycleHours ของแต่ละลัง แล้วกดปุ่มบันทึกการตั้งค่า

2. ไปที่หน้าหลัก เลือกโหมด AUTO แล้วกดปุ่ม START ระบบจะเริ่มนับเวลาและทำงาน

3. ติดตามสถานะของแต่ละลัง (รอรอบ/เติมน้ำ/แช่ราก/ระบายน้ำ) และเวลาถอยหลังได้จากหน้าหลัก หากต้องการหยุดให้กดปุ่ม STOP

3.9 การทดสอบผ่าน Serial Monitor

เมื่อเปิด Serial Monitor ที่ความเร็ว 115200 baud จะเห็นข้อความที่โปรแกรมพิมพ์ออกมาระหว่างทำงาน ความหมายของแต่ละข้อความแสดงได้ดังตารางที่ 3.18

ตารางที่ 3.18 ความหมายของข้อความใน Serial Monitor

ลำดับ	ข้อความใน Serial Monitor	ความหมาย
1	Smart Farm ESP32 Starting	บอร์ดเริ่มทำงาน
2	[WDT] Enabled, timeout=30s	เปิดระบบ Watchdog รีบูตเองถ้าค้างเกิน 30 วินาที
3	[Relay] Initialized (all OFF)	ตั้งค่าขารีเลย์และปิดรีเลย์ทุกตัว
4	[JSN-SR04T] Trigger/Echo mode, TRIG=GPIO25, 6 sensors ready	เซนเซอร์ระดับน้ำ 6 ตัวพร้อมใช้งาน
5	[ADC] 12-bit, 11dB attenuation on pH pins	ตั้งค่า ADC สำหรับอ่านค่า pH
6	[DHT11] Initialized	เริ่มต้นเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น

ลำดับ	ข้อความใน Serial Monitor	ความหมาย
7	[BH1750] OK / NOT FOUND	พบ / ไม่พบเซนเซอร์วัดแสงบนบัส I2C
8	[INA219] OK / NOT FOUND	พบ / ไม่พบเซนเซอร์วัดแรงดันกระแสบนบัส I2C
9	[WiFi] Connected! SSID: ... IP: ... RSSI: ... dBm	เชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จ พร้อมความแรงสัญญาณ
10	[pH-DBG] pin=34 avg=... mV p2p=... mV pH=...	แรงดันเฉลี่ย ความแกว่งของสัญญาณ และค่า pH ที่คำนวณได้ (ERROR = หัววัดหลุดหรือค่าเกินช่วง)
11	[SR04] sensor[n] dist=... cm now=... mm send=... mm	ระยะที่วัดได้ ระดับน้ำที่คำนวณ และค่าที่ส่งของถังที่ n
12	[HTTP] Sending: {...}	ข้อมูล JSON ที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์
13	[HTTP] Response: {...}	คำตอบจากเซิร์ฟเวอร์ (สถานะรีเลย์)
14	[Relay] R1 -> ON	รีเลย์ตัวที่ 1 เปลี่ยนสถานะเป็นเปิดตามคำสั่ง
15	[HTTP] 401 — DEVICE_KEY ไม่ตรงกับบน server	รหัสอุปกรณ์ไม่ตรงกับที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์
16	[Failsafe] ไม่ได้คำตอบจาก server เกิน 30 วิ -> ปิด relay ทุกตัว	ระบบป้องกันทำงาน ปิดปั๊มทุกตัว

3.10 ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

3.10.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

(1) กล่องโฟมทึบแสง (ความจุประมาณ 20 - 24 ลิตร) พร้อมฝาเจาะรู และถ้วยปลูก

(2) ฟองน้ำ สำหรับเพาะกล้า (แบบบากช่อง)

(3) ถาดสำหรับอนุบาลต้นกล้า

(4) น้ำสะอาด

(5) ปุ๋ยน้ำไฮโดรโปนิกส์สูตร AB

(6) หลอดฉีดยาหรือกระบอกตวงสาร

(7) ถังน้ำสำหรับผสมสาร

(8) เมล็ดพันธุ์ผักสำหรับปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ได้แก่ ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้งดอก และผักชี

(9) สารปรับลดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Down)

(10) แกลลอนใส่น้ำแบบใส สำหรับการทดลอง

(11) สายยาง และปั๊มน้ำ

3.10.2 พืชที่ใช้ในการทดลองและการจัดการแปลงปลูก

การทดลองนี้จะทำการศึกษาโดยเลือกปลูกพืชโตเร็วที่สามารถเพาะปลูกได้ด้วยระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้งดอก และผักชี ซึ่งจะเจริญเติบโตในภาวะที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) แตกต่างกันเล็กน้อย มีวิธีการปลูกและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิด สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 3.19

ตารางที่ 3.19 วิธีการปลูกและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิด

รายละเอียด			ผักบุ้งจีน	ผักกวางตุ้งดอก	ผักชี
การเพาะเมล็ด			แช่ในน้ำสะอาดทิ้งไว้ 6 - 12 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นการงอก จากนั้นนำมาห่อไว้ในผ้าบ่มไว้ แล้วจึงนำไปเพาะลงในฟองน้ำ	แช่ในน้ำสะอาดทิ้งไว้ 3 - 4 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นการงอก จากนั้นนำมาห่อไว้ในผ้าบ่มไว้ แล้วจึงนำไปเพาะลงในฟองน้ำ	แช่ในน้ำสะอาดทิ้งไว้ 8 - 12 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นการงอก จากนั้นนำมาห่อไว้ในผ้าบ่มไว้ แล้วจึงนำไปเพาะลงในฟองน้ำ
ระยะเวลาที่ใช้			*~ 2 วัน*	*~ 2 วัน*	*~ 3 วัน*
การอนุบาลต้นกล้า			วางถาดฟองน้ำไว้ในที่มีแดดรำไร เติมน้ำสะอาดสม่ำเสมอห้ามปล่อยให้ฟองน้ำแห้ง เมื่อต้นกล้าเริ่มมีใบงอกจึงนำก้อนฟองน้ำต้นกล้าย้ายลงในถ้วยปลูก	วางถาดฟองน้ำไว้ในที่มีแดดรำไร เติมน้ำสะอาดสม่ำเสมอห้ามปล่อยให้ฟองน้ำแห้ง เมื่อต้นกล้าเริ่มมีใบงอกจึงนำก้อนฟองน้ำต้นกล้าย้ายลงในถ้วยปลูก	วางถาดฟองน้ำไว้ในที่มีแดดรำไร เติมน้ำสะอาดสม่ำเสมอห้ามปล่อยให้ฟองน้ำแห้ง เมื่อต้นกล้าเริ่มมีใบงอกจึงนำก้อนฟองน้ำต้นกล้าย้ายลงในถ้วยปลูก
ระยะเวลาที่ใช้			*~ 7 วัน*	*~ 10 วัน*	*~ 7 - 14 วัน*

รายละเอียด			ผักบุ้งจีน	ผักกวางตุ้งดอก	ผักชี
การผสมปุ๋ยน้ำ AB			ผสมปุ๋ย A ในอัตราส่วน 4 - 5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 15 - 20 นาที จึงใส่ปุ๋ย B ในอัตราส่วนที่เท่ากัน แล้วคนอีกครั้ง	ผสมปุ๋ย A ในอัตราส่วน 4 - 5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 15 - 20 นาที จึงใส่ปุ๋ย B ในอัตราส่วนที่เท่ากัน แล้วคนอีกครั้ง	ผสมปุ๋ย A ในอัตราส่วน 4 - 5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 15 - 20 นาที จึงใส่ปุ๋ย B ในอัตราส่วนที่เท่ากัน แล้วคนอีกครั้ง
การเพาะปลูกในแปลงปลูกจริง			วางกล่องปลูกในจุดที่ได้รับแสงแดด ใส่ปุ๋ยน้ำ AB ที่ผสมแล้วลงไป แล้วนำก้อนฟองน้ำต้นกล้าใส่ลงในถ้วยปลูก โดยให้ก้นฟองน้ำหรือรากจุ่มแตะผิวน้ำปุ๋ยพอดี	วางกล่องปลูกในจุดที่ได้รับแสงแดด ใส่ปุ๋ยน้ำ AB ที่ผสมแล้วลงไป แล้วนำก้อนฟองน้ำต้นกล้าใส่ลงในถ้วยปลูกโดยให้ก้นฟองน้ำหรือรากจุ่มแตะผิวน้ำปุ๋ยพอดี	วางกล่องปลูกในจุดที่ได้รับแสงแดด ใส่ปุ๋ยน้ำ AB ที่ผสมแล้วลงไป แล้วนำก้อนฟองน้ำต้นกล้าใส่ลงในถ้วยปลูกโดยให้ก้นฟองน้ำหรือรากจุ่มแตะผิวน้ำปุ๋ยพอดี
ระยะเวลาที่ใช้			*~ 15 วัน*	*~ 20 วัน*	*~ 20 วัน*
การควบคุมระดับน้ำ			ให้เซนเซอร์คอยตรวจวัดระดับน้ำ หากน้ำลดลงจะเติมน้ำ	ให้เซนเซอร์คอยตรวจวัดระดับน้ำ หากน้ำลดลงจะเติม	ให้เซนเซอร์คอยตรวจวัดระดับน้ำ หากน้ำลดลงจะเติมน้ำ

รายละเอียด			ผักบุ้งจีน	ผักกวางตุ้งดอก	ผักชี
			สะอาดที่ผสมปุ๋ย AB ในอัตราส่วนเดิมเข้าไปให้ระดับน้ำที่สูงเท่าเดิม	น้ำสะอาดที่ผสมปุ๋ย AB ในอัตราส่วนเดิมเข้าไปให้ระดับน้ำที่สูงเท่าเดิม	สะอาดที่ผสมปุ๋ย AB ในอัตราส่วนเดิมเข้าไปให้ระดับน้ำที่สูงเท่าเดิม
การควบคุมค่า pH			ให้เซนเซอร์คอยตรวจวัดค่า pH (อยู่ในช่วง 5.5 - 6.5) หากพบว่าค่า pH มีการเปลี่ยนแปลงไป จะเติมสารปรับลดค่า pH (pH Down) จนกว่าจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม	ให้เซนเซอร์คอยตรวจวัดค่า pH (อยู่ในช่วง 6.0 – 7.0) หากพบว่าค่า pH มีการเปลี่ยนแปลงไป จะเติมสารปรับลดค่า pH (pH Down) จนกว่าจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม	ให้เซนเซอร์คอยตรวจวัดค่า pH (อยู่ในช่วง 6.0 - 7.5) หากพบว่าค่า pH มีการเปลี่ยนแปลงไป จะเติมสารปรับลดค่า pH (pH Down) จนกว่าจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม
การเก็บเกี่ยว			สามารถดึงขึ้นมาทั้งรากหรือใช้กรรไกรตัดโคนต้นเหนือฟองน้ำเพื่อให้ต้นแตกยอดใหม่กินได้อีกรอบ โดยสภาพที่เหมาะสมใน	สามารถดึงขึ้นมาทั้งรากหรือใช้กรรไกรตัดโคนต้นเหนือฟองน้ำเพื่อให้ต้นแตกยอดใหม่กินได้อีกรอบ โดยสภาพที่เหมาะสม	สามารถดึงขึ้นมาทั้งรากหรือใช้กรรไกรตัดโคนต้นเหนือฟองน้ำเพื่อให้ต้นแตกยอดใหม่กินได้อีกรอบ โดยสภาพที่เหมาะสมใน

รายละเอียด			**ผักบุ้งจีน**	**ผักกวางตุ้งดอก**	**ผักชี**
			การเก็บเกี่ยวที่สุด คือ ช่วงที่ลำต้นมีความสูงประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร	ในการเก็บเกี่ยวที่สุด คือช่วงที่สร้างช่อดอกสีเหลืองตรงกลางต้น	การเก็บเกี่ยวที่สุด คือ ช่วงที่มีใบสีเขียวสมบูรณ์ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และมีขนาดเหมาะสมสำหรับนำไปบริโภค
รวมระยะเวลาที่ใช้ในการเพาะปลูก			***~ 20 - 25 วัน***	***~ 30 - 40 วัน***	***~ 40 - 50 วัน***